

1) Test Chirp sui Giunti

https://github.com/JRL-CARI-CNR-UNIBS/labauto_assignment_1_2026

https://github.com/JRL-CARI-CNR-UNIBS/labauto_control_library

Eseguito con cmd **python identification_experiment.py**

OSS: Initial_control_config.yaml

Contiene un controllore scarico a bassi guadagni, idealmente lento, ma necessario a non sollecitare il sistema

f0 = 0.1 # Partiamo da una frequenza molto bassa (0.1 Hz) per vedere l'inerzia pura

f1 = 300.0 # Anche se Nyquist è a 500Hz, le dinamiche rilevanti del robot sono solitamente sotto i 300Hz (come detto a lezione)

A = 30.0 # Ampiezza iniziale: prova 30.0. Se vedi che il robot non si muove, sali a 50.0.

Duration = 40.0 # Aumenta a 40-60 secondi per avere più campioni e meno rumore

joint_number = 0 # Esegui il test separatamente per ogni giunto (0, 1, 2)

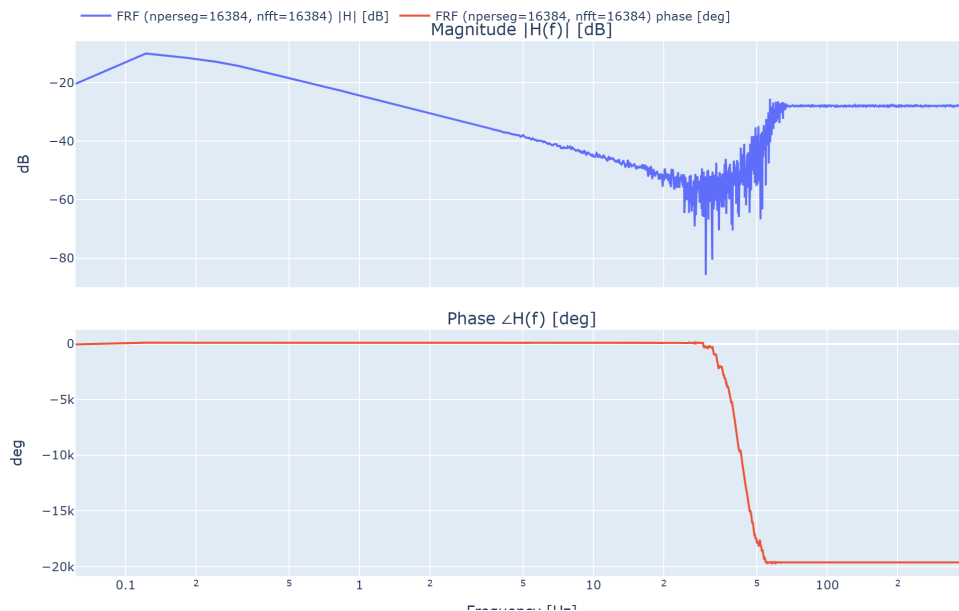
L'obiettivo è eccitare il robot con frequenze/ampiezze diverse per mapparne la risposta dinamica.

N	File	F0	F1	A	Duration	Joint
0	ide_J0_A20_Fconst	0.1	300	20	40	0
1	ide_J0_A20_Fconst_D60	0.1	300	20	60	0
2	ide_J0_A30_Fconst_D60	0.1	300	30	60	0
3	ide_J0_A40_Fconst_D60	0.1	300	40	60	0
4	ide_J1_A10_Fconst_D60	0.1	300	10	60	1
5	ide_J1_A20_Fconst_D60	0.1	300	20	60	1
6	ide_J1_A30_Fconst_D60	0.1	300	30	60	1
7	ide_J1_A40_Fconst_D60	0.1	300	40	60	1
8	ide_J2_A10_Fconst_D60	0.1	300	10	60	2
9	ide_J2_A20_Fconst_D60	0.1	300	20	60	2
10	ide_J2_A30_Fconst_D60	0.1	300	30	60	2
11	ide_J2_A40_Fconst_D60	0.1	300	40	60	2

NB, commenta per non avere simulaizone grafica

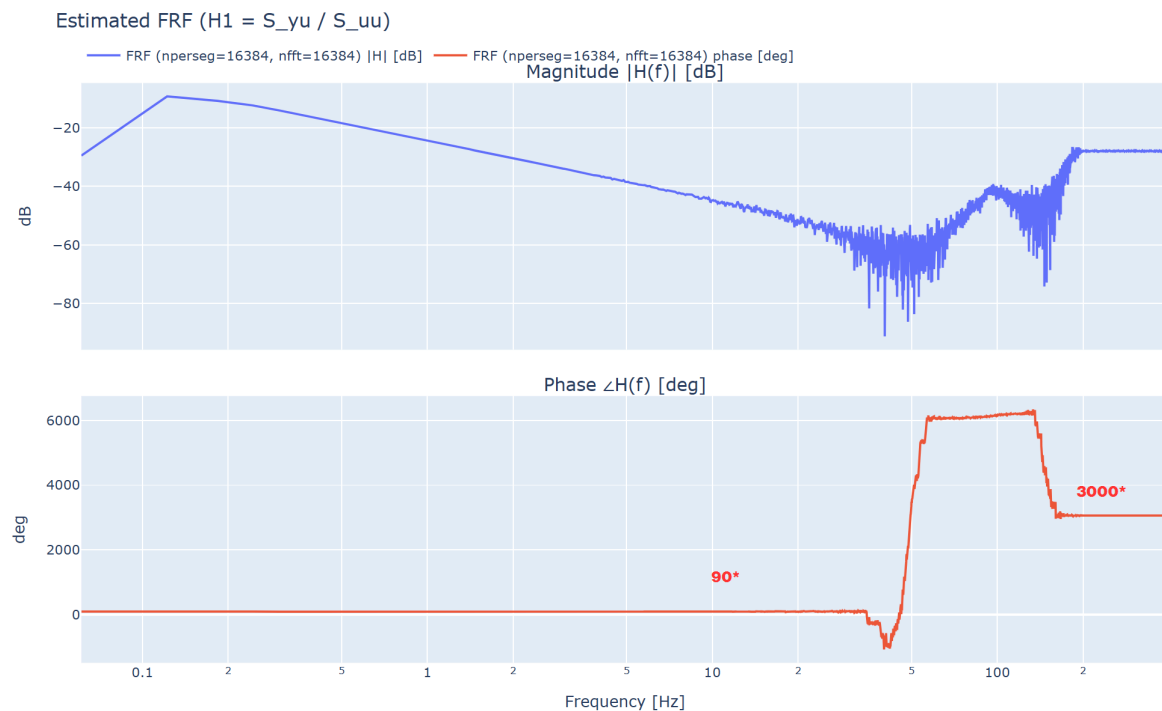
```
# robot.show()
# loop_t0 = time.perf_counter()
# computation_time = time.perf_counter() - loop_t0
# time.sleep(max(0.0, Tc - computation_time))
```

N0)

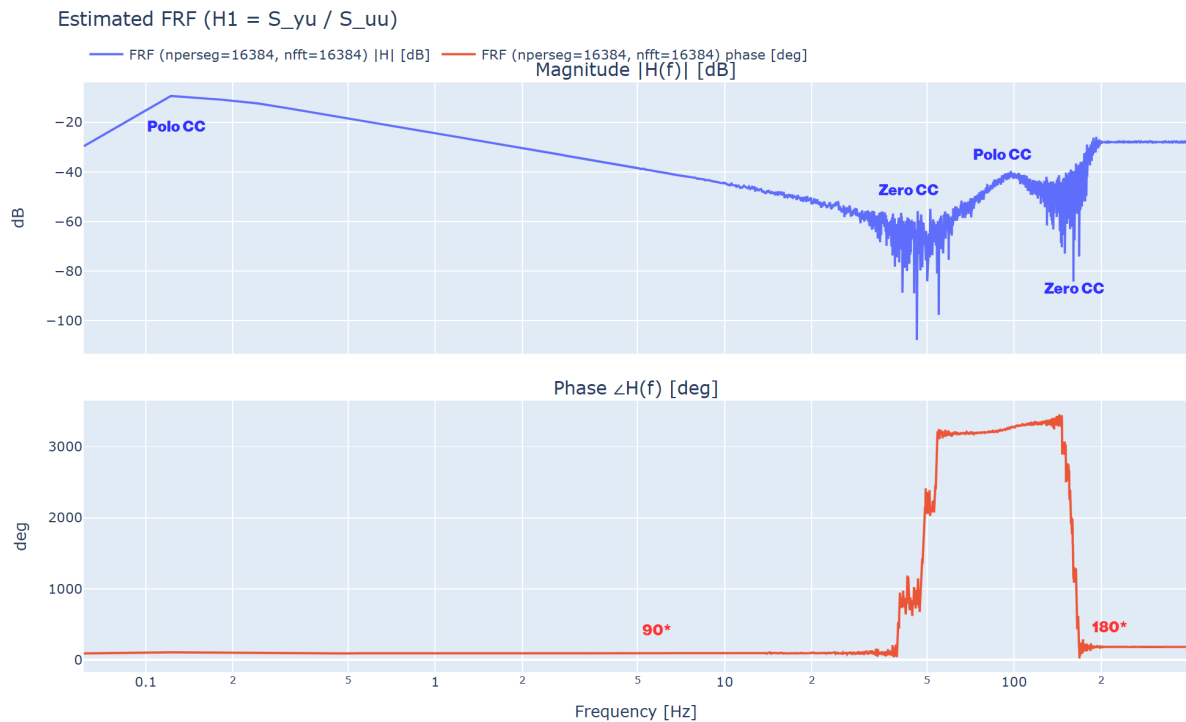


Molto sporca nella regione sotto i 100Hz, anche se il chirp arriva a 300hz, forse l'ampiezza di 20 non e' sufficiente.

Ho **aumentato il tempo di simulazione** a 60 secondi per dare piu' tempo al chirp di agire e li ampiezza è stata aumentata a 40, ora il valore di fase e' anormale



N2) ide_J0_A30_Fconst_D60 -> Aumento Ampiezza



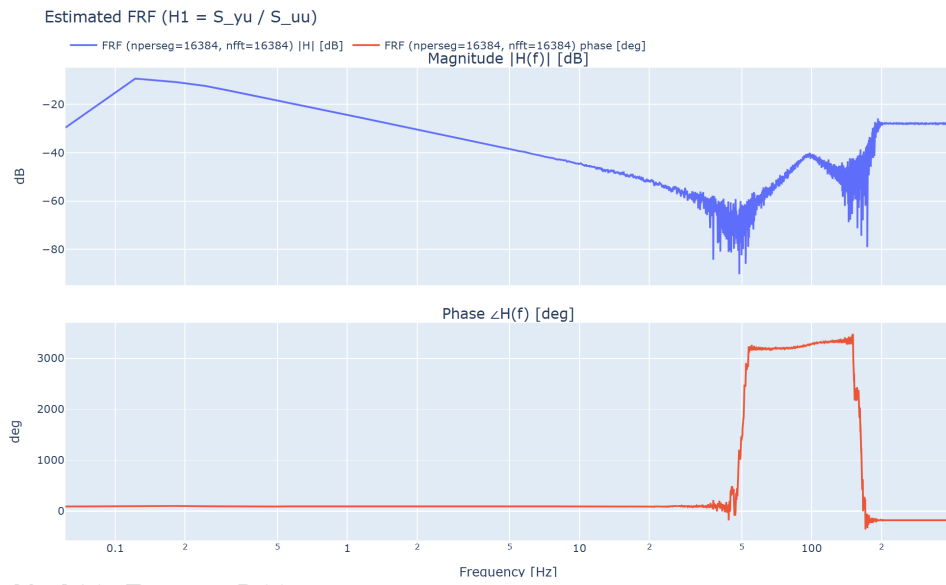
Poli CC - Picchi di RISONANZA

- le frequenze naturali del sistema, una piccola forza in ingresso genera un'oscillazione molto grande in uscita.
- Effetto sulla Fase: Negli appunti si nota che in corrispondenza di un polo complesso coniugato, la fase subisce un calo brusco (ritardo).
- Azione di controllo: Sono questi i punti critici che possono rendere instabile il sistema se il guadagno dell'anello di controllo è troppo alto a quella frequenza.

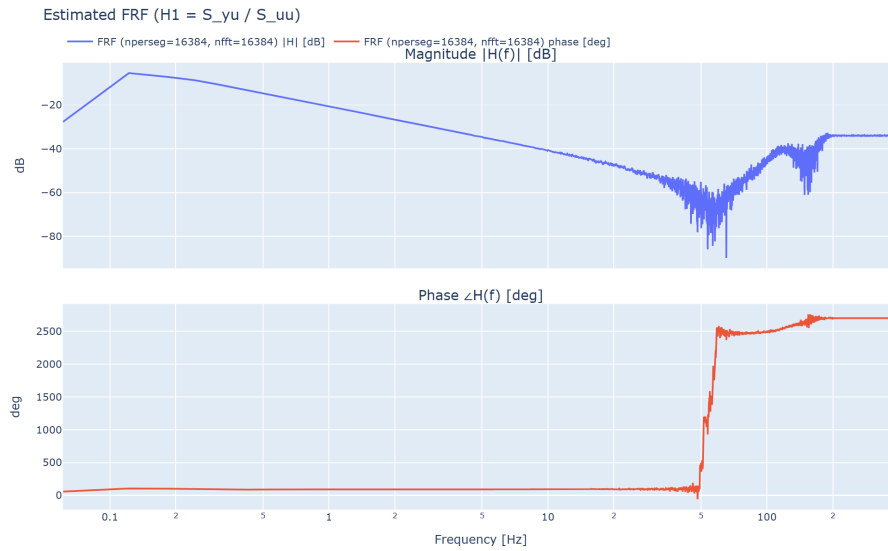
Zeri CC - Picchi di ANTI-RISONANZA

- frequenze a cui il sistema "assorbe" l'energia. In un robot con trasmissione elastica (SEA), solitamente l'antirisonanza avviene quando la massa del motore e la massa del carico oscillano in opposizione di fase, annullando il movimento risultante.
- Effetto sulla Fase: Al contrario dei poli, una coppia di zeri complessi coniugati provoca un recupero di fase (anticipo).
- Utilità: Conoscere la posizione degli zeri è fondamentale per progettare il filtro Notch, poiché esso lavora proprio sovrapponendo i suoi zeri ai poli del sistema e i suoi poli alle antirisonanze per "appiattire" la risposta.

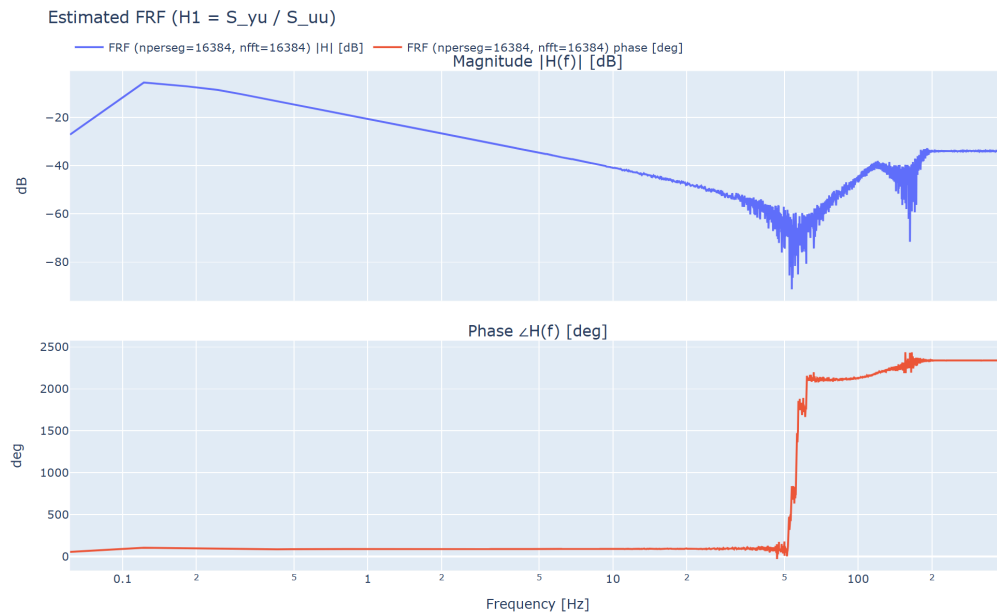
N3) ide_J0_A40_Fconst_D60



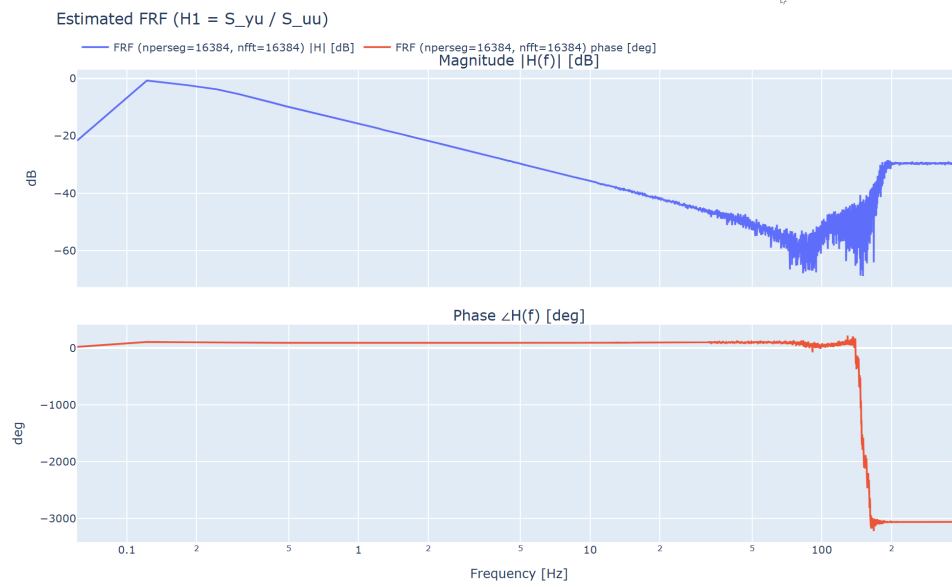
N6) ide_J1_A30_Fconst_D60



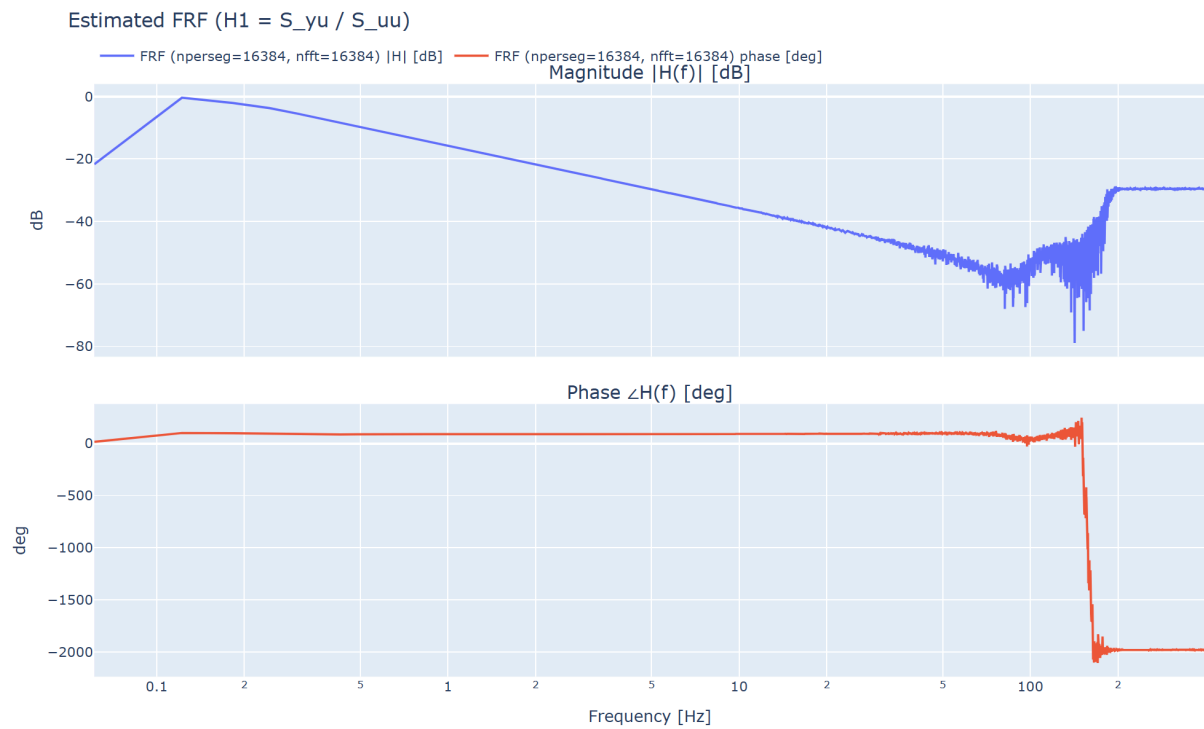
N7) ide_J1_A40_Fconst_D60



N10) ide_J2_A30_Fconst_D60

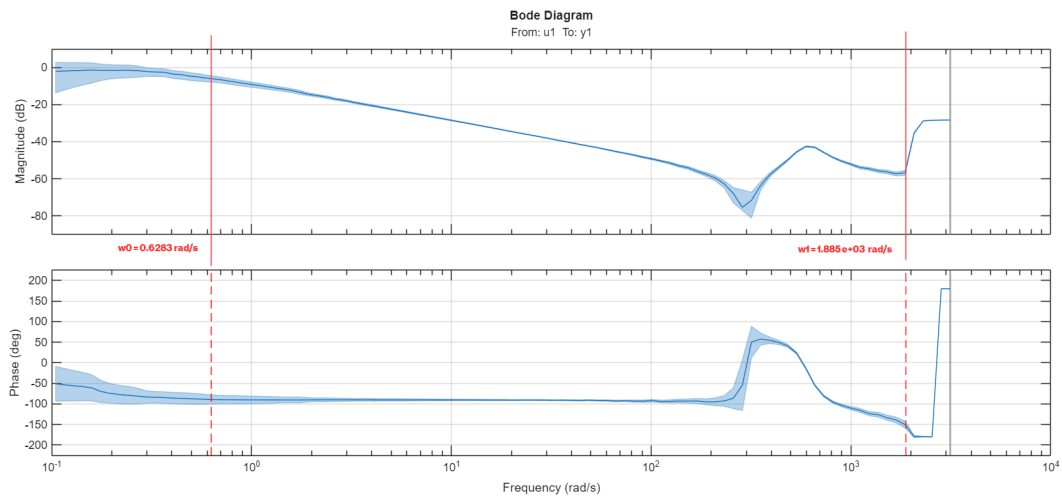


N11) ide_J2_A40_Fconst_D60

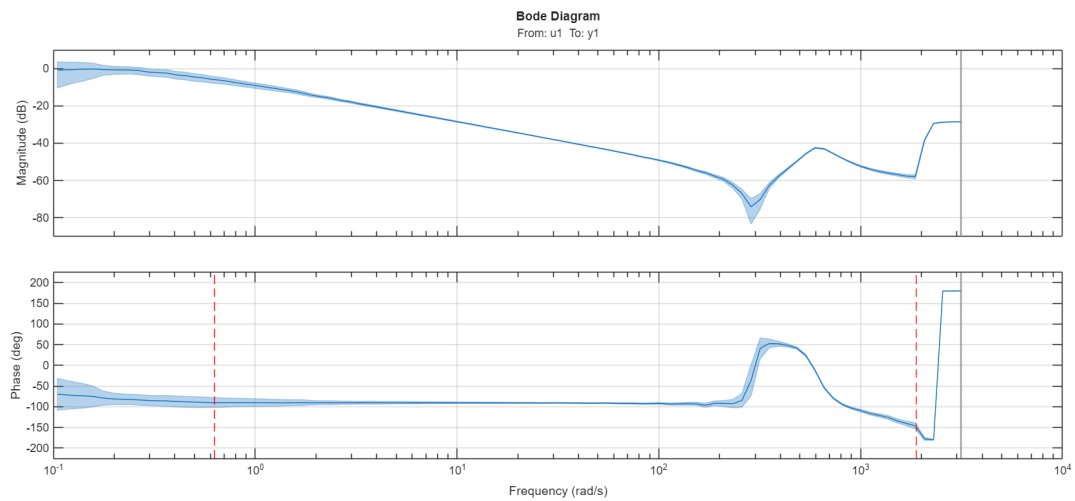


2) identificazione matlab

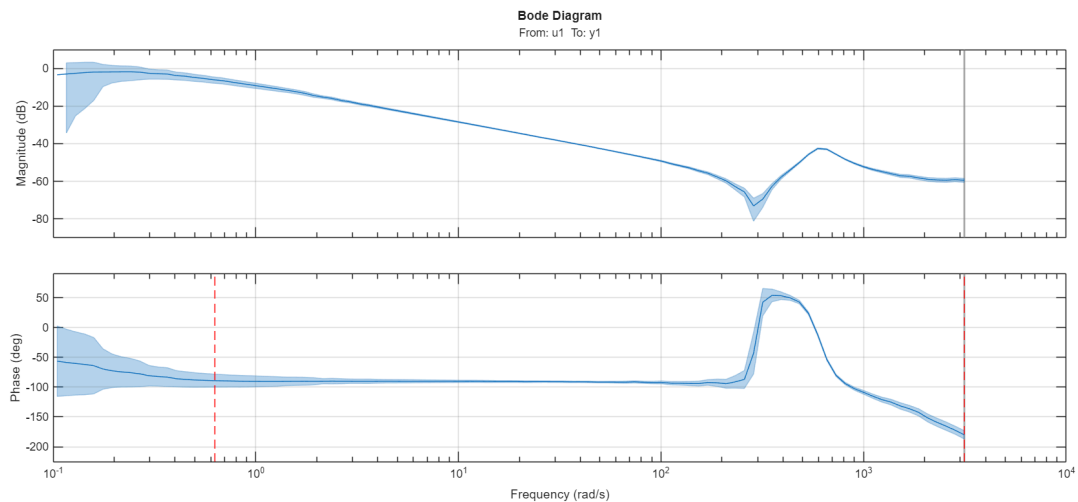
A1) ide_J0_A30_



A2) ide_J0_A40_



A3) ide_J0_A40_F500



J1) CONSIDERAZIONI

Un polo iniziale circa in $w_{p1}=0.2$ rad/s

Un picco di antirisonanza $w_{pz} = 300$ rad/s

Un picco di risonanza $w_{pp} = 600$ rad/s

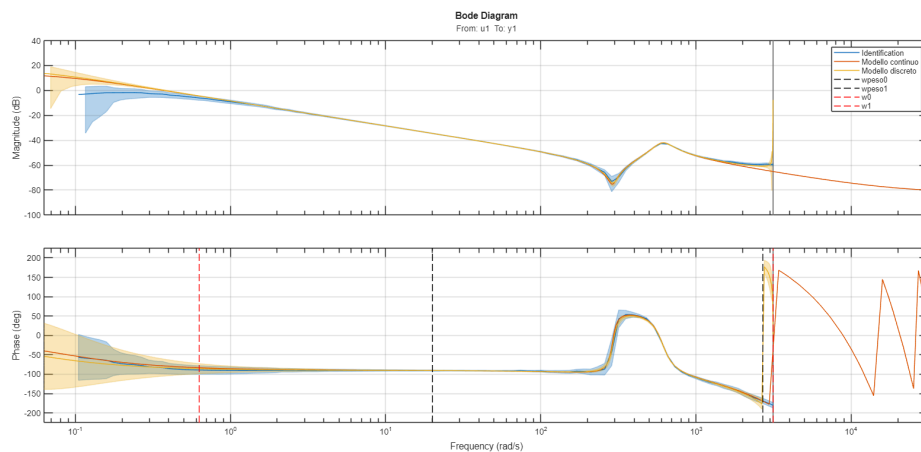
ORDINE 3 FIT

però con ordine 3 e i pesi messi $w_{peso0}=20$; $w_{peso1}=2700$;

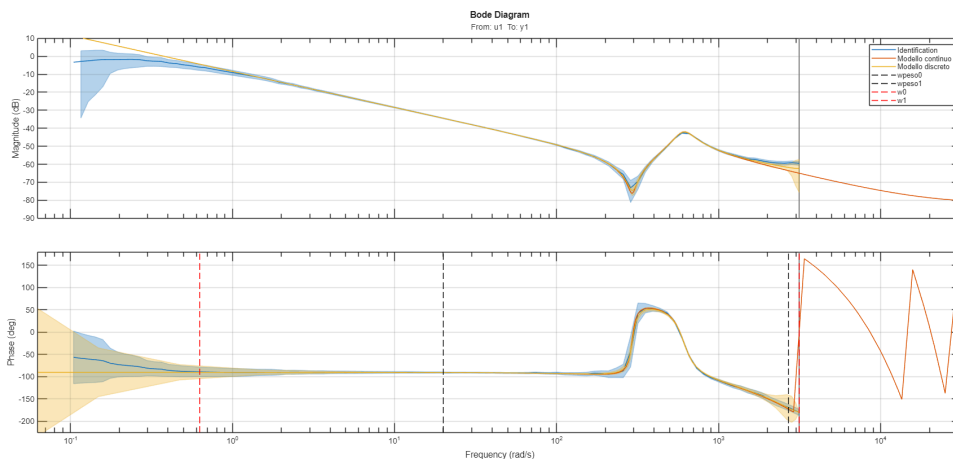
Noto che il fitting perde molto e il modello ottenuto non è coerente. Notiamo che partendo dalla fase iniziale di -90 arriviamo ad una fase finale di -180 quindi c'è qualcosa che ci sfugge, perché se tengo la mia ipotesi del unico picco di risonanza la fase non torna, anche il magnitudo ad alte frequenze notiamo che non scende con una pendenza regolare, vuol dire che c'è qualcosa di più nel sistema.

Ipotizzo quindi un polo aggiuntivo in alta frequenza per convalidare il ragionamento sulla fase e sulla pendenza del modulo in alte frequenze, utilizzando così un ordine 4 per ottenere il modello del sistema

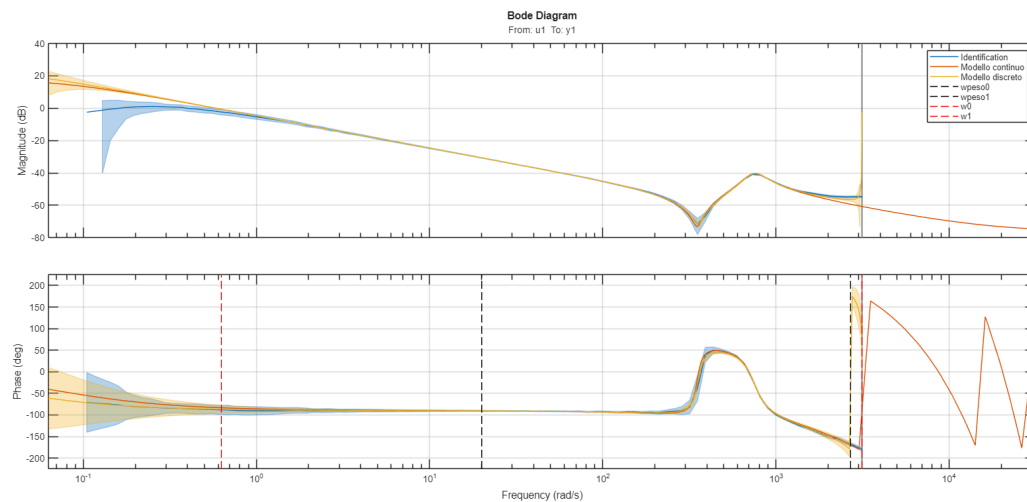
ORDINE 4 FIT



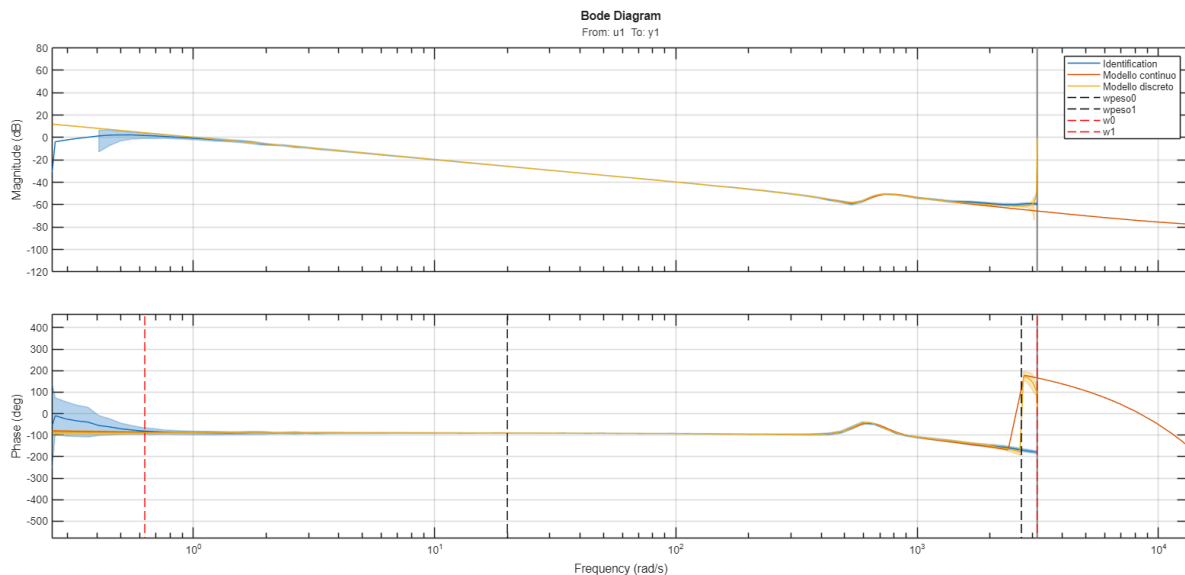
ORDINE 5 FIT



J2) CONSIDERAZIONI



J3) CONSIDERAZIONI



Oss J3) Frequenze di risonanze su J3 ad pulsazioni maggiori, meno massa -> Sist. Rigido
INDAGA SU DEF. SISTEMA RIGIDO

Caratteristiche tipiche dei sistemi rigidi (utili per te)

- Alta rigidezza meccanica
- Poco accumulo elastico tra motore e link.
- Risonanze più alte in frequenza
- Spesso fuori dalla banda utile del loop posizione/velocità (meglio gestibili).
- Minor lag elastico
- Il comando coppia produce risposta più prevedibile.
- Modello dinamico più affidabile
- Parametri identificati (masse, inerzie, gravità) hanno impatto diretto reale.
- Sensibilità a errori di attrito/backlash
- Se presenti, possono ancora sporcare la parte bassa velocità

Limite inferiore:

Il limite inferiore serve a tagliare l'effetto dell'attrito statico (Coulomb) e l'azione del controllore di feedback che tenta di compensare il chirp a basse frequenze.

Includo la zona in cui il modulo scende con pendenza costante (che identifica l'inerzia J), ma escludere la zona dove l'attrito "sporca" la risposta.

Limite superiore:

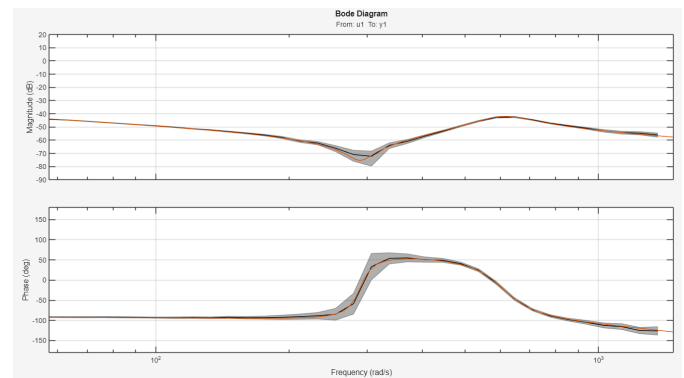
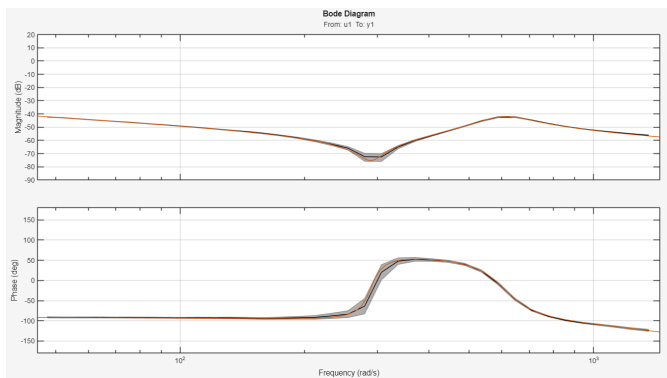
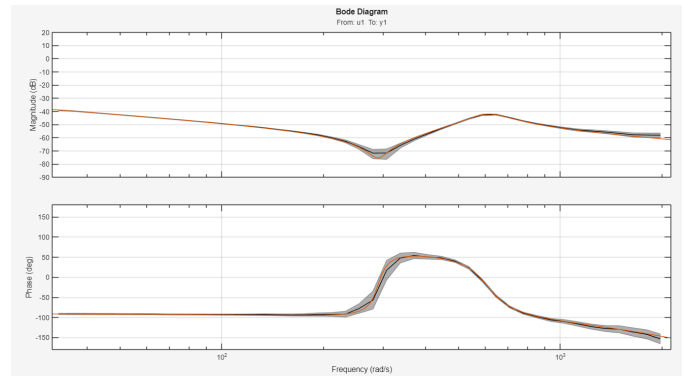
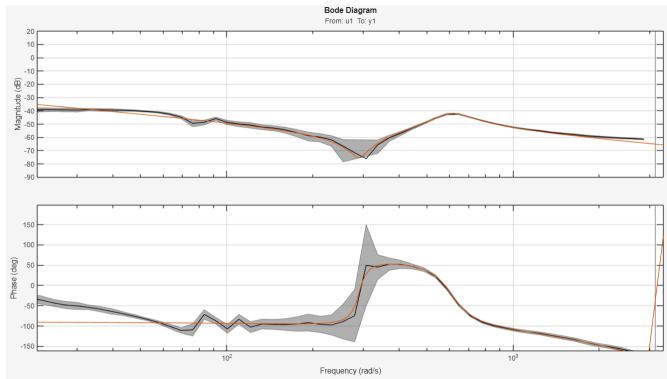
Il limite superiore serve a evitare che l'algoritmo cerchi di fittare il rumore ad alta frequenza o dinamiche parassite degli attuatori che non ti servono per il controllo.

Mettiti lontano da frequenza di nyquist perche' lo sfasamento dovuto al ritardo diventa dominante

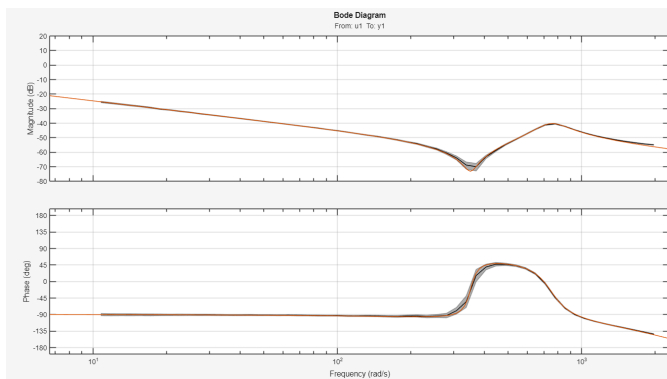
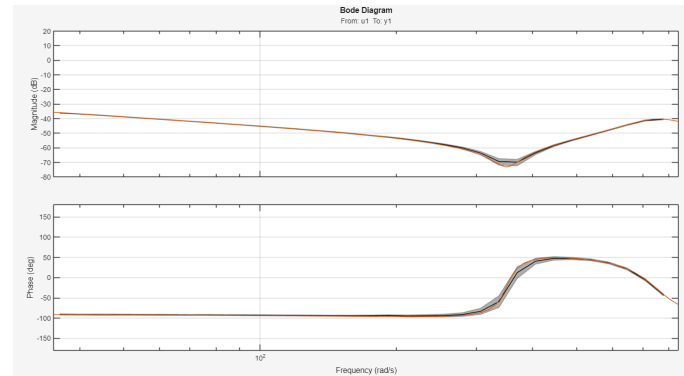
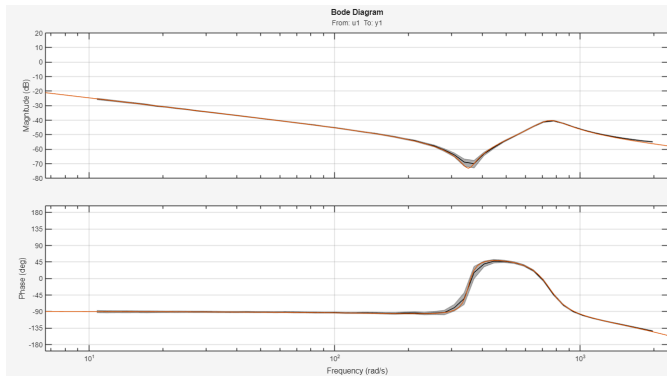
Posiziona w_{peso1} circa una decade dopo l'ultimo picco di risonanza visibile

3) Validazione

J1) ide_J0_A40_F500_D60

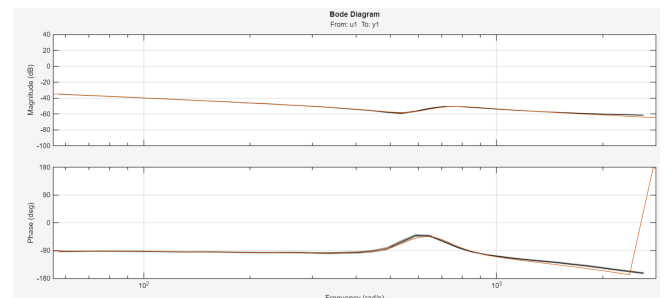
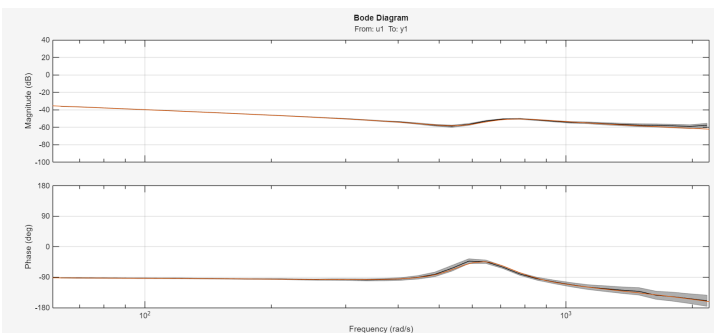
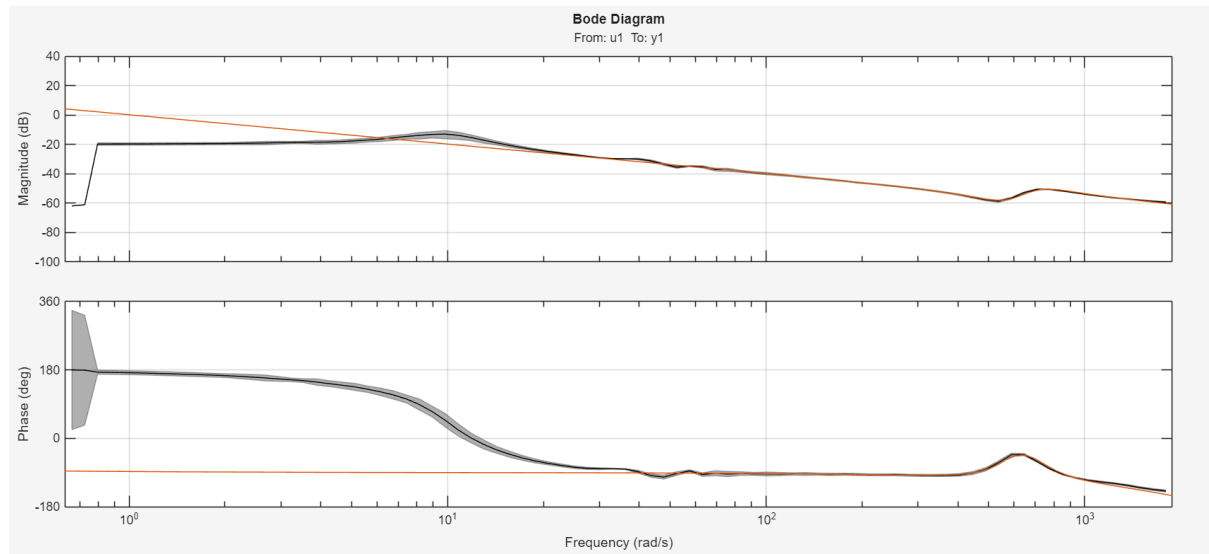


J2) ide_J1_A40_F500_D60



J3) ide_J2_A40_F500_D60

In questo caso noto che per pulsazioni vicino al valore di $\omega = 10 \text{ rad/s}$ il mio modello si discosta dal sistema



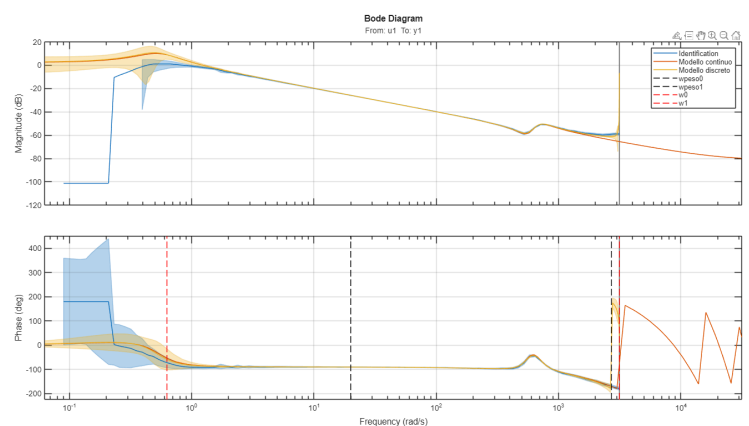
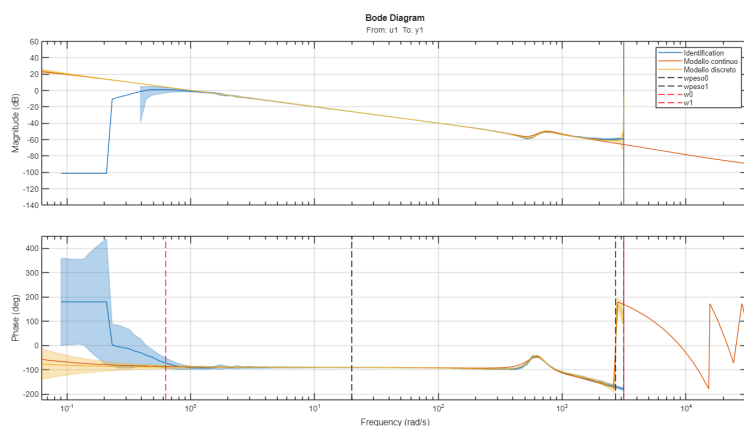
Ora cerco di identificare un nuovo modello sul j3

Ho eseguito su py il file di identificazione aumentando la durata del chirp signal a 70s, e cerco nel file di identificazione.mlx un modello con un ordine maggiore arrivando a 5 (up ord4 e dwn ord5)

Dopo queste modifiche le validazioni ottenute sono circa uguali

Ho provato anche a cambiare i pesi $w_{\text{peso0}}=20 \rightarrow 10$ e $w_{\text{peso1}}=2700 \rightarrow 2900$ ma niente

DOMANDE 03/04



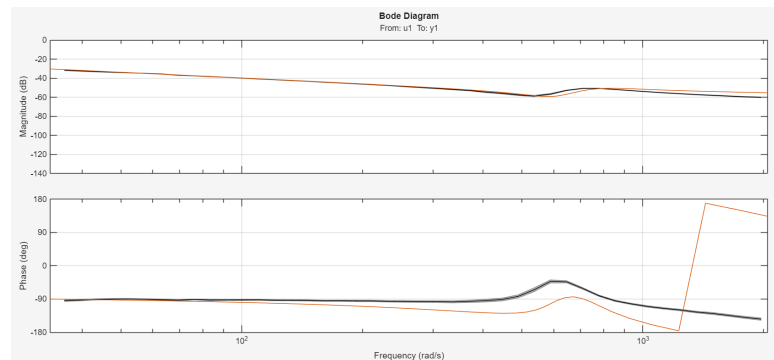
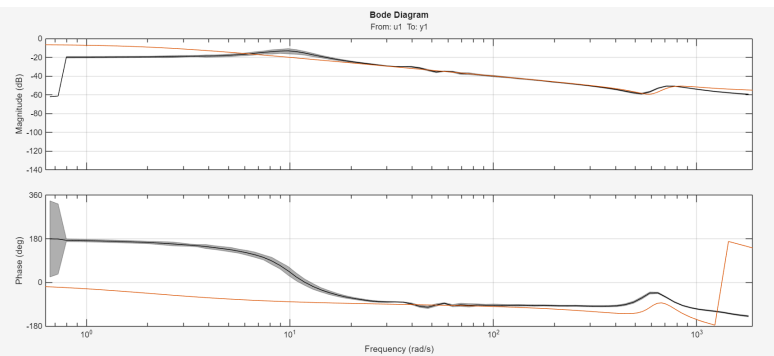
1. polo in alte frequenze, dovuto a rumori o dinamica del sistema ad AF?
- Rapporto Segnale/rumore, Modulo dovuta a rumore perche' meccanicamente non c'è un associazione ad alte frequenze
2. file traiettoria in identifParamDinamici_calc_param, come dichiaro la traiettoria. Eseguo robot_simulation trovo i parametri dinamici, rilancio e ricontrollo la trajectory e continuo ad iterare fino ad risultato ottimale
3. Cartella di ottimizzazione matlab non presente in elearning? HA messo tutto insieme
4. fork su git
5. Lunghezza di un elaborato e/o presentazione? Dalle 4 alle 6 pagine, più figure che discorso e la presentazione può servire a te per l'esposizione

git remote rm origin

git remote add origin <https://github.com/user/FORK.git>

TORNANDO AL PROBLEMA J3

TEST1) Ridotta l'ampiezza a 15, file **ide_J2_A15_F300_D120.mat**.

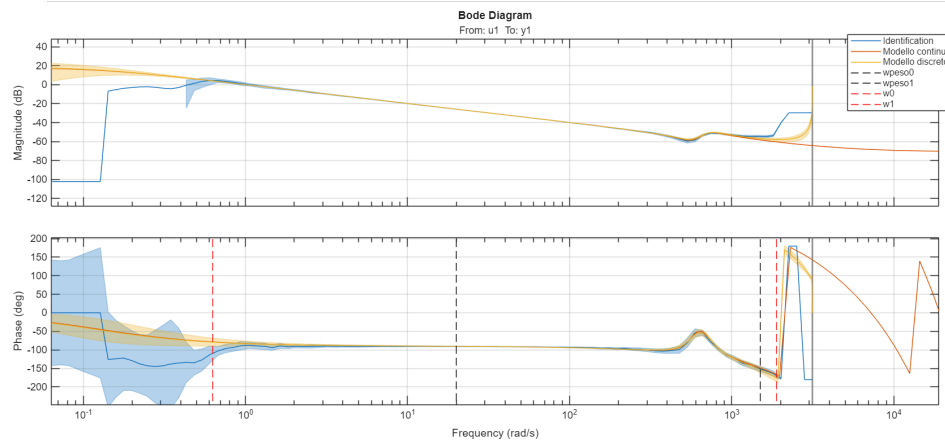


In identificazione riportato ordine a 5 e i pesi a $w_{\text{peso0}}=80$ e $w_{\text{peso1}}=1500$

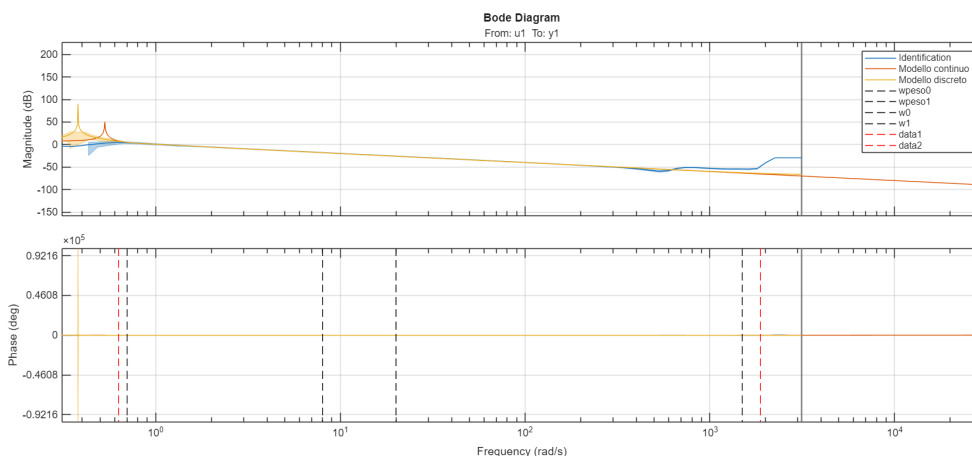
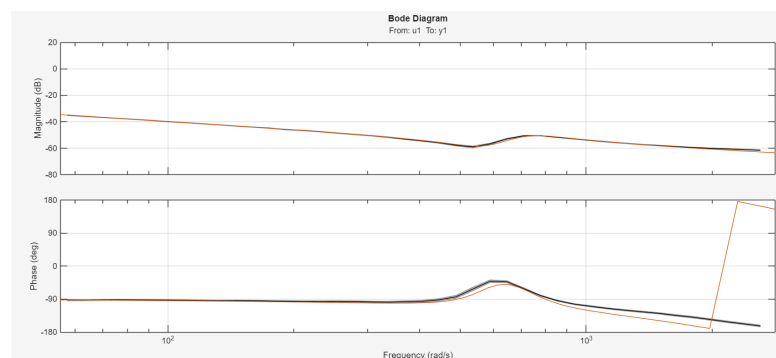
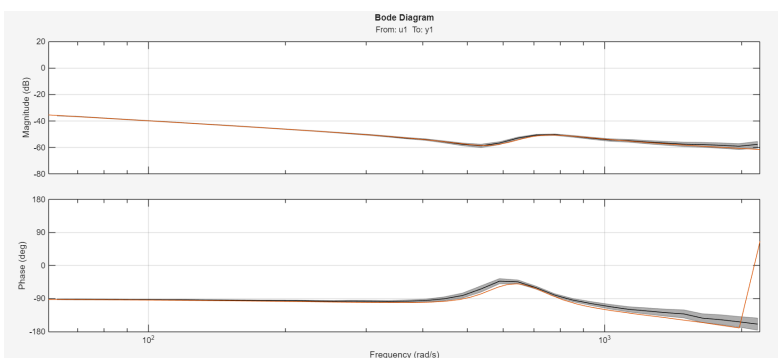
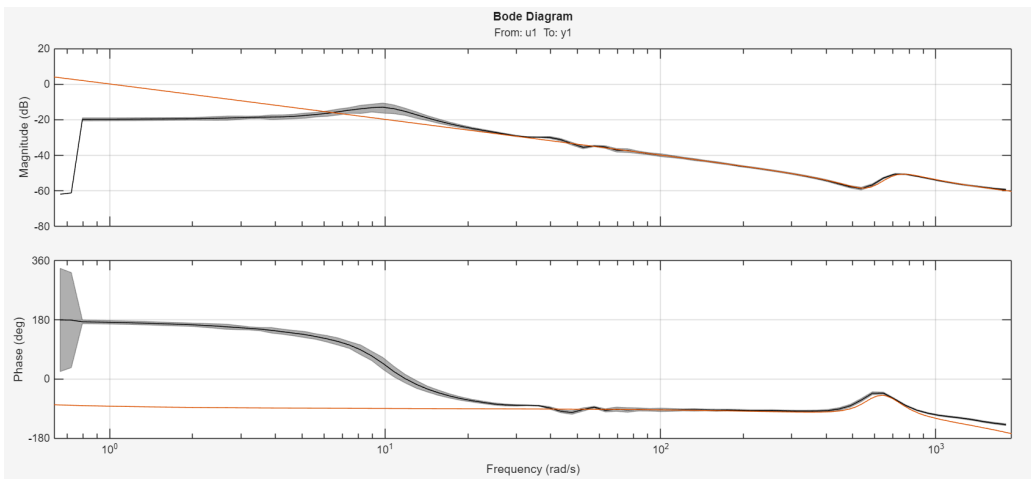
Sembra che ci sia un picco di risonanza a basse frequenze, all'inizio della regione di raccolta dei dati

TEST2) Ridotta l'ampiezza a 15, file **ide_J2_A15_F300_D120.mat**.

In identificazione riportato ordine a 4 e i pesi a $w_{\text{peso0}}=20$ e $w_{\text{peso1}}=1500$, ridotto il range dei pesi



Provato a fare la validazione e oltre alle classiche prove ne ho forzata una per vedere la validazione lungo tutto lo spettro di frequenze



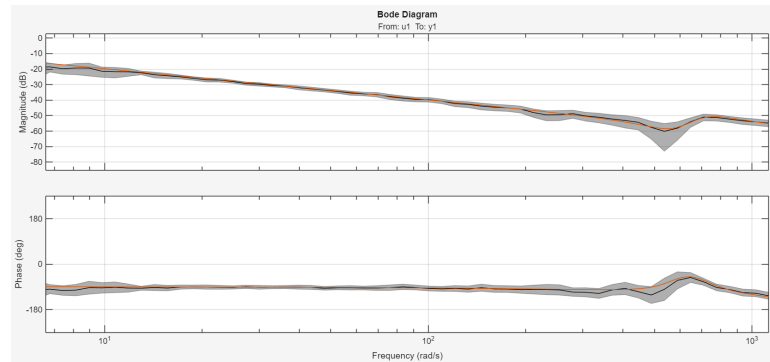
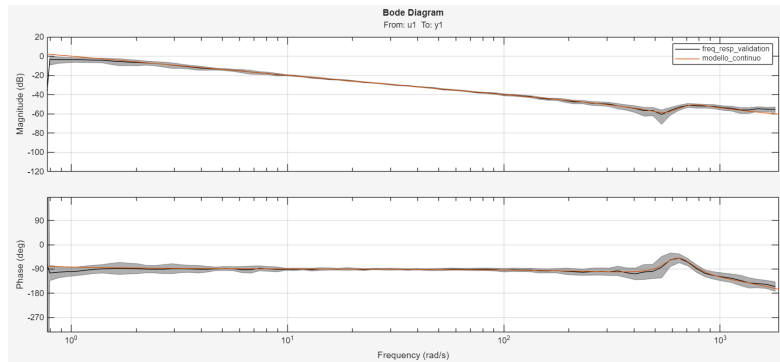
PROVA CON pesi su due zone inefficace, mantengo test2

OSS Validazione_spazi_lavoro

È fondamentale per decidere se la tua taratura del filtro Notch sia valida ovunque o se il sistema diventerà instabile in certe zone dello spazio di lavoro

TEST3) Mantenuto stesso modello ide_J2_A15_F300_D120.mat

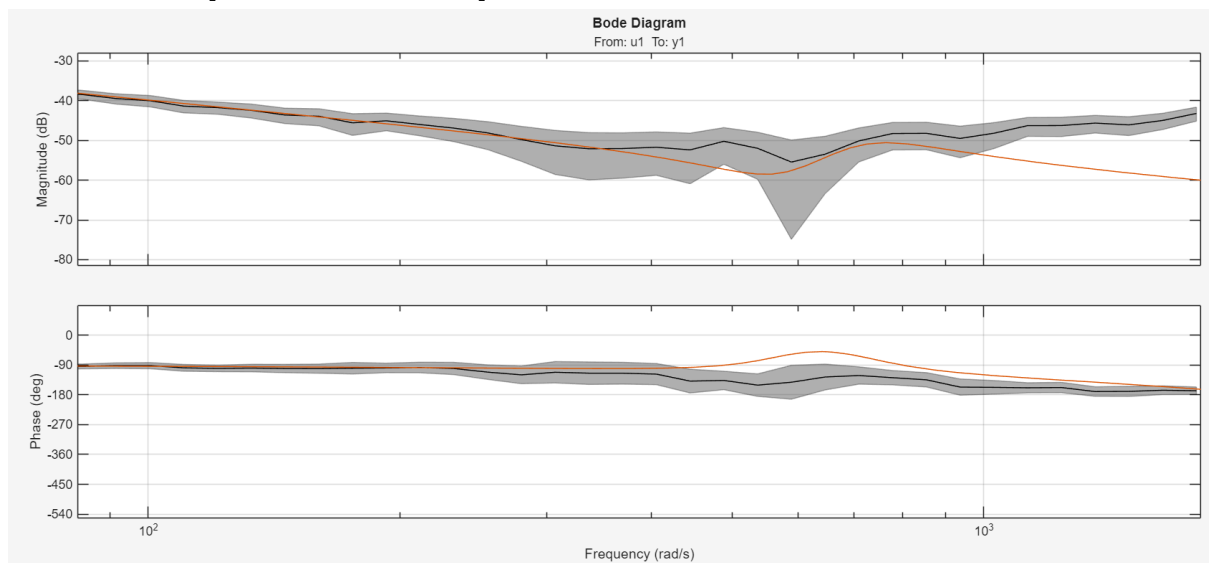
Rifatte prove di validazione, il problema era l'ampiezza che usavo per i test di validazione



Giunto=3

Chirp con Ampiezza 6.132820 da 300.000000 a 0.100000

Punto di lavoro [0.000001 -0.000031]



Cosa Fare Dopo?

A) file IdentificazioneParDinamici_calc_T (usa rigid_model.xml), calcolo rango e decomposizione QR, sposto dati validi e ottengo T.

DA ESEGUIRE UNA VOLTA

Il problema principale nella dinamica dei robot è che non tutti i parametri fisici (masse, inerzie, baricentri) influenzano le coppie ai giunti in modo indipendente. Alcuni parametri sono "ridondanti" o non hanno alcun effetto sul moto.

B) file IdentificazioneParDinamici_calc_parametri, run e prendi parametri a schermo e riporta in file configurazione su .code (implementazione feedforward)

Attenzione al filtraggio, parametri importanti sono

window_size = 51; % Must be odd

poly_order = 3; % Polynomial order

MODIFICHE

window_size = 201; % Must be odd

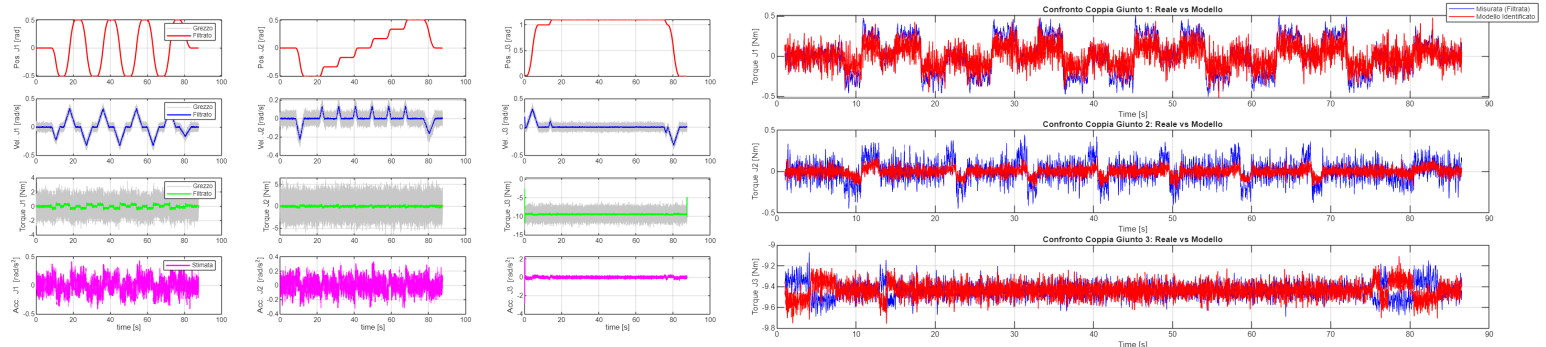
poly_order = 3; % Polynomial order

[~,g] = sgolay(poly_order>window_size);

dt=time(2)-time(1);

Phi_friction=[diag(v) diag(tanh(50*v))];

Troppo rumore



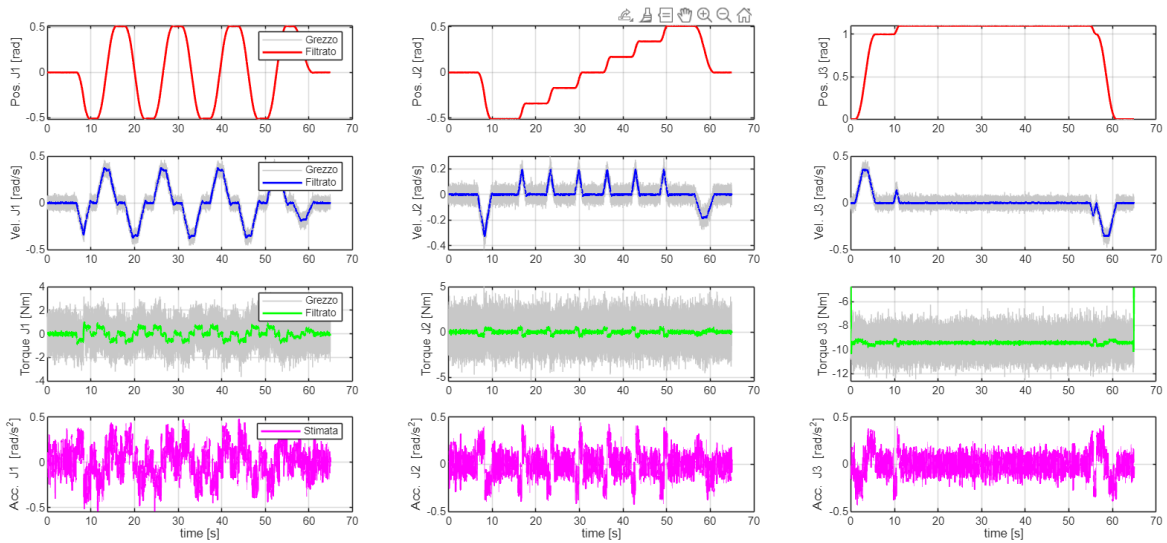
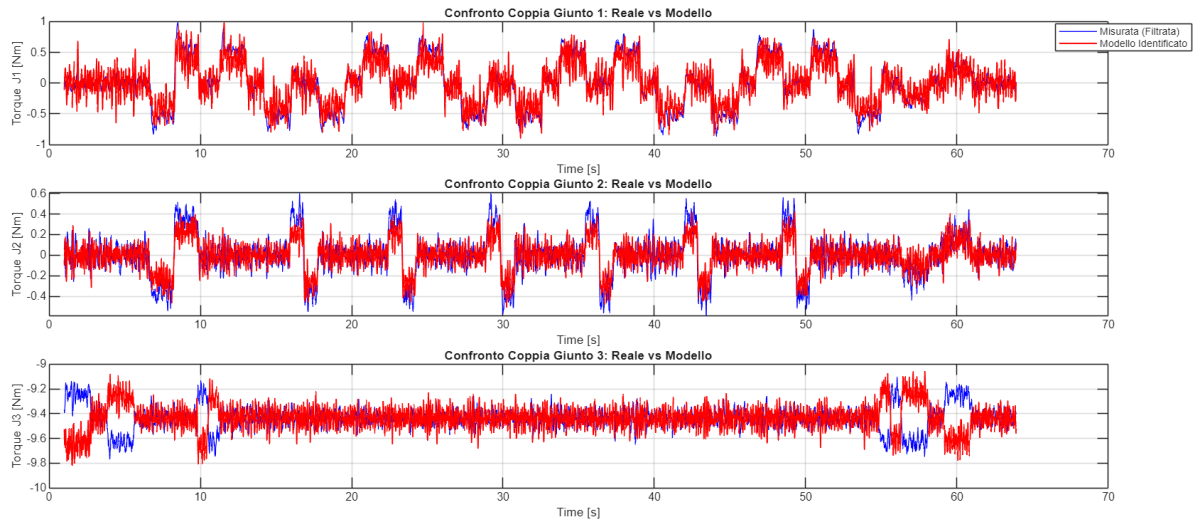
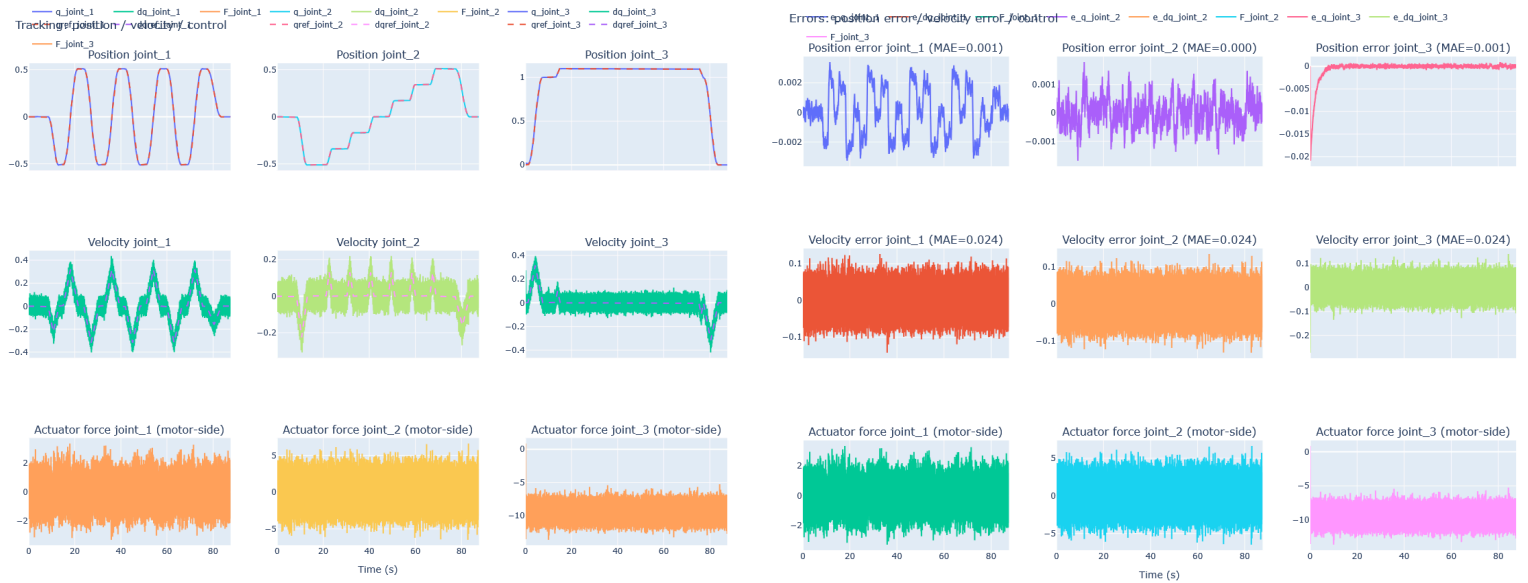
Ancora prima di riportare i parametri per il feedforward dinamico, cerco di gestire il controllore meglio e rifare una prova sulle traiettorie.

- max_acceleration: [0.1, 0.1, 0.1] è molto bassa rispetto a max_velocity: 0.5: traiettoria "morbida", ma rischi poca eccitazione dinamica (identificazione povera su inerzia/attriti).
- joint3.inner.Ki = 15.0 è alto rispetto a J1/J2: può aumentare rumore/oscillazioni lente.
- model_parameters tutti a zero $\Rightarrow$ feed-forward dinamico di fatto spento (ok per ora).

TEST PRIMA DI IDENTIFICAZIONE PARAMETRI DINAMICI PER FEEDFORWARD

Parametro	Base	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4
max_velocity_j1	0.5	0.35			
max_velocity_j2	0.5	0.35			
max_velocity_j3	0.5	0.35			
max_acceleration_j1	0.1	0.2			
max_acceleration_j2	0.1	0.2			
max_acceleration_j3	0.1	0.2			
joint1_inner_Kp	25.0				
joint1_inner_Ki	2.0				
joint1_inner_Kd	0.0				
joint1_outer_Kp	5.0				
joint1_outer_Ki	0.0				
joint1_outer_Kd	0.0				
joint2_inner_Kp	50.0	40			
joint2_inner_Ki	1.0				
joint2_inner_Kd	0.0				
joint2_outer_Kp	5.0				
joint2_outer_Ki	0.0				
joint2_outer_Kd	0.0				
joint3_inner_Kp	30.0	25			
joint3_inner_Ki	15.0	5			
joint3_inner_Kd	0.0				
joint3_outer_Kp	15.0	10			
joint3_outer_Ki	0.0				
joint3_outer_Kd	0.0				

TEST1 con FF)



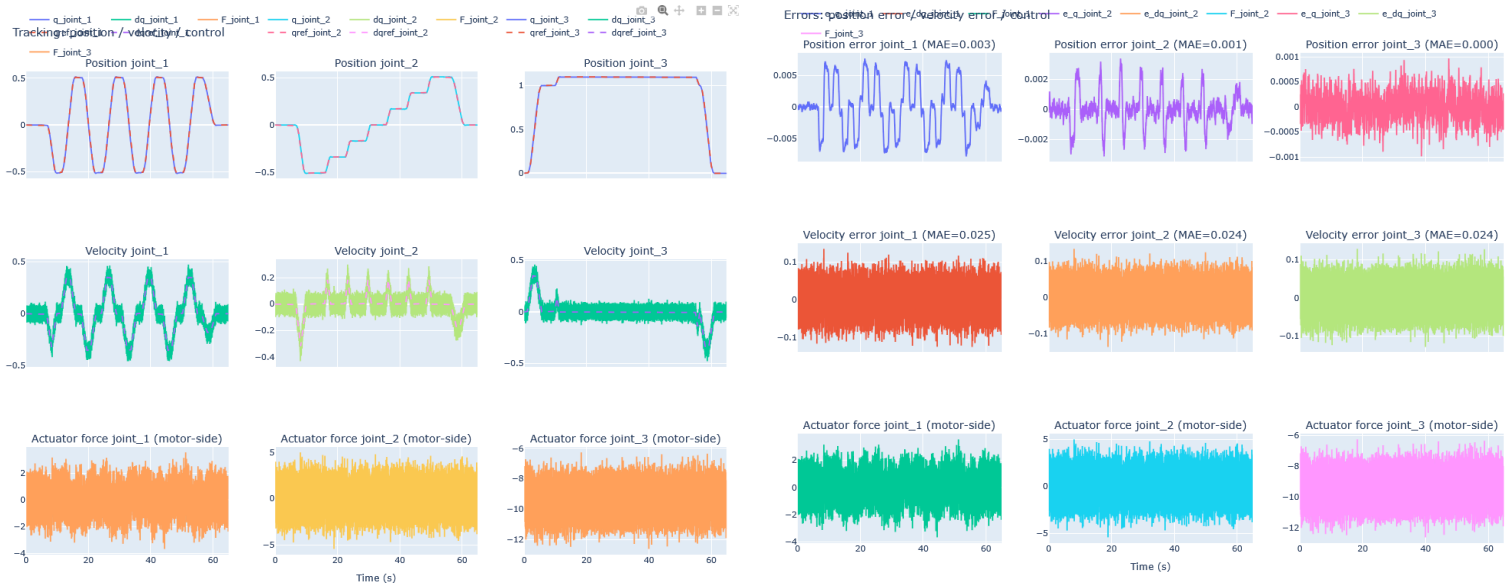
Posizione filtrata sovrapposta bene al grezzo.

Velocità filtrata coerente.

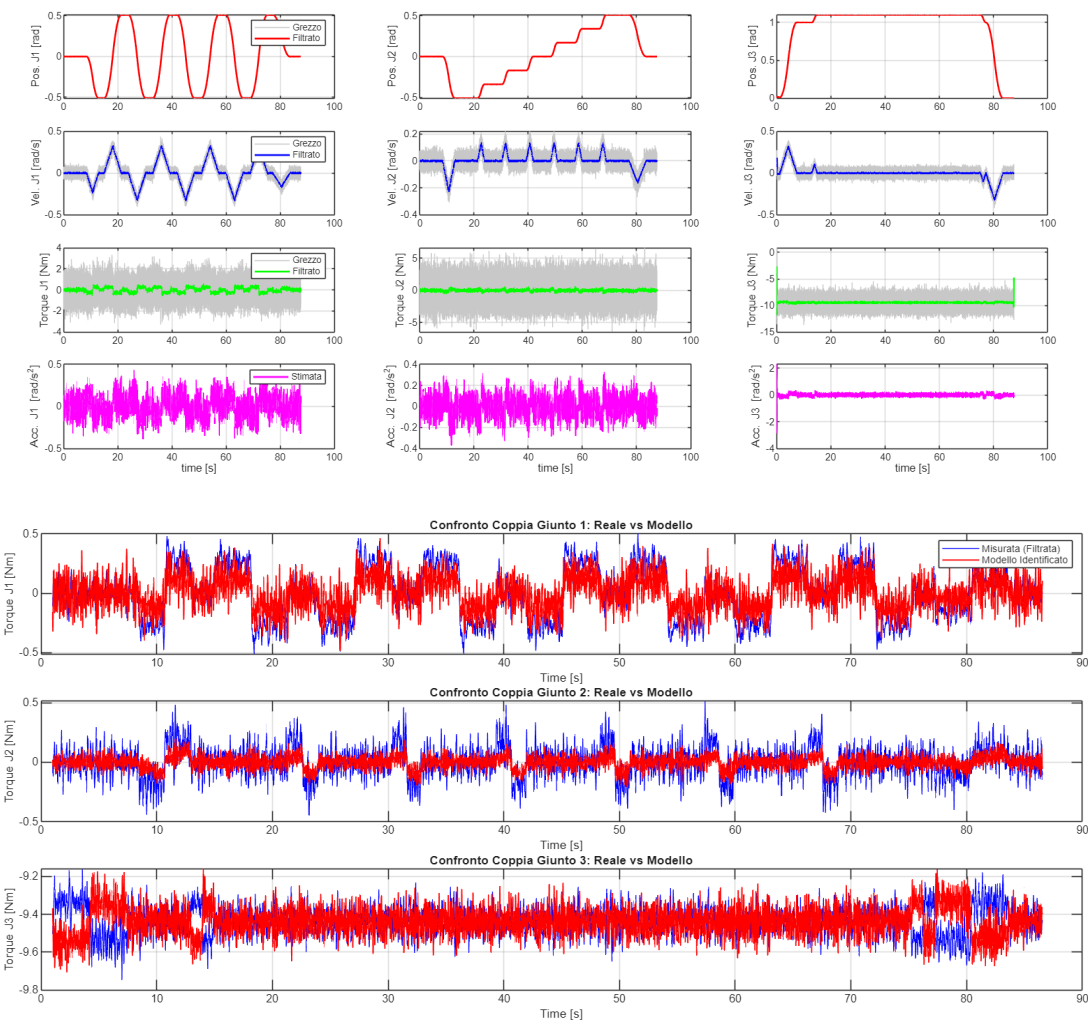
Coppia filtrata molto più pulita.

Accelerazioni ancora rumorose su J1/J2 (atteso), J3 più stabile salvo transitori.

J3: buon livello medio, qualche mismatch nei tratti transitori/finali. **(TEST1 con FeedForward)**
TEST2 no FF)



Cerca di capire se FF e' necessario per modello Rigido



C) file Taratura manuale:

- **PM = Phase Margin (margine di fase)**

È “quanto sei lontano dall’instabilità” in termini di fase, misurato alla frequenza dove il modulo del loop è 0 dB (crossover).

fase “residua” alla frequenza in cui $|L(j\omega)|=1$ $|L(j\omega)|=1$ (0 dB).

- PM alto = sistema più robusto, meno oscillante.
- PM basso = più rapido ma rischioso.

Valori tipici utili

- $< 35^\circ$: rischioso (overshoot/oscillazioni).
- $45^\circ-60^\circ$: zona ottima classica.
- $60^\circ-80^\circ$: robusto ma più conservativo.
- $> 80^\circ$: molto conservativo (spesso più lento del necessario).

Nel tuo caso PM $\sim 86^\circ$: stabilissimo, probabilmente poco “spinto”.

- **GM = Gain Margin (margine di guadagno)**

Quanto puoi aumentare il guadagno prima di perdere stabilità.

quanto puoi moltiplicare il guadagno prima che la fase arrivi a $-180^\circ-180^\circ$ nel punto critico

Valori tipici utili

- > 6 dB: minimo accettabile.
- > 10 dB: buono.
- > 20 dB: molto robusto.

Nel tuo caso GM ~ 30 dB: ottimo margine.

- Perché il notch “forse non serve ora”

Il notch serve quando una risonanza:

ti avvicina troppo a 0 dB in zona critica, oppure
riduce PM, oppure
causa oscillazioni/vibrazioni in tempo.

Se col tuo loop attuale hai PM/GM alti e risposta pulita, il notch può essere inutile (o perfino peggiorare se messo male).

check tabellare (Mag_dB, Phase_deg) ai punti [1,10,20,50,100,200]

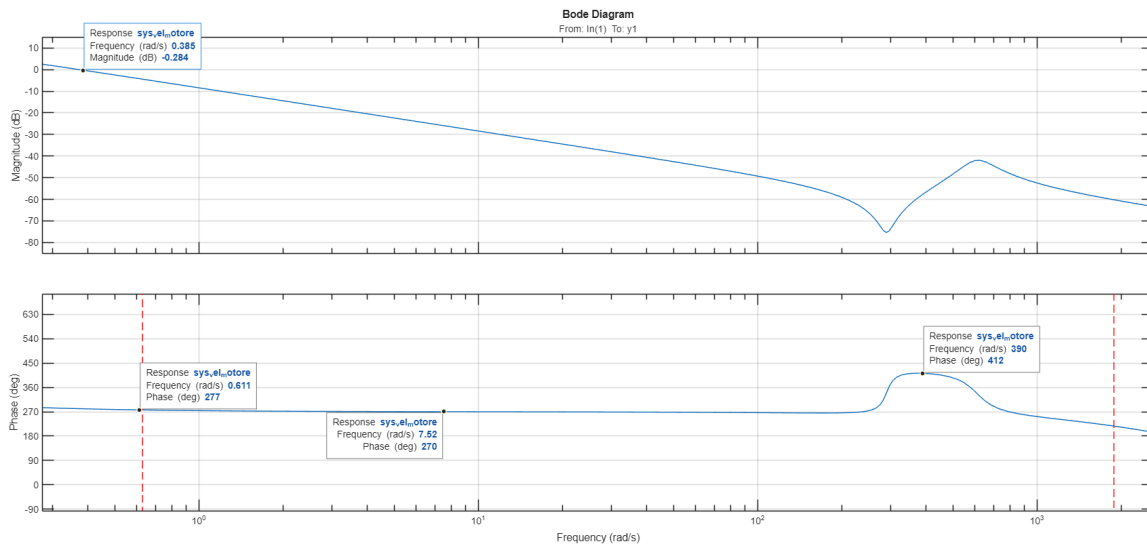
Kp_inner = Kp

Ki_inner = Kp/Ti

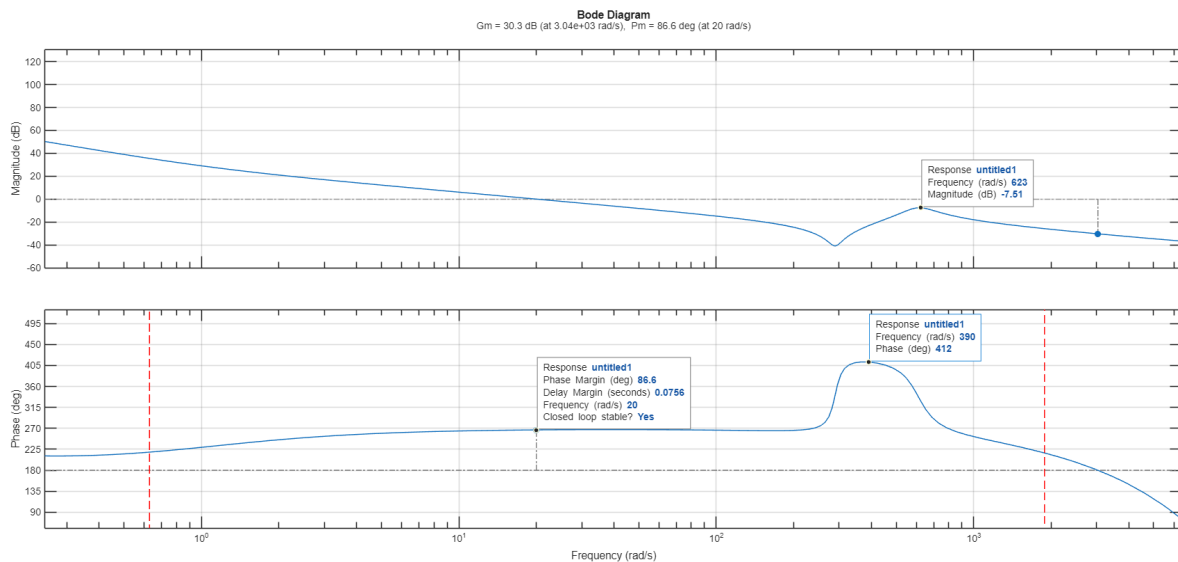
(INNER J1)

Parametro	Base	Test 1	Test 2	Test 3	Test 2 con NF
wc_1		20	30	60	30
wi_1		1	1.5	3	1.5
Ti_1		1	0.6667	0.333	0.666
xci_p		/	/	/	0.4
xci_z		/	/	/	0.1
wn					620
GM [dB]		30.3	26.7	20.5	27.4
PM [deg]		86.6	86.2	85.1	84.5
joint 1 inner Kp	25.0	52.8	79.6	163.3	79.6
joint 1 inner Ki	2.0	52.8	119.3	489.8	119.3
joint 1 inner Kd	0.0	0	0	0	0

(BASE - sistema)

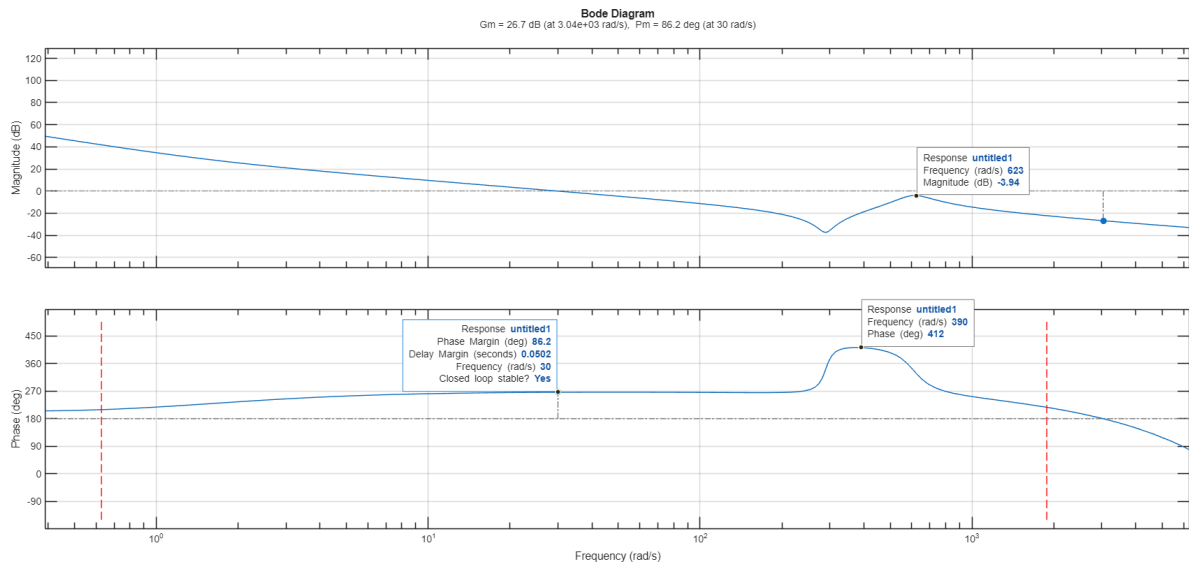


(TEST 1) - No NOTCH FILTER (NF)



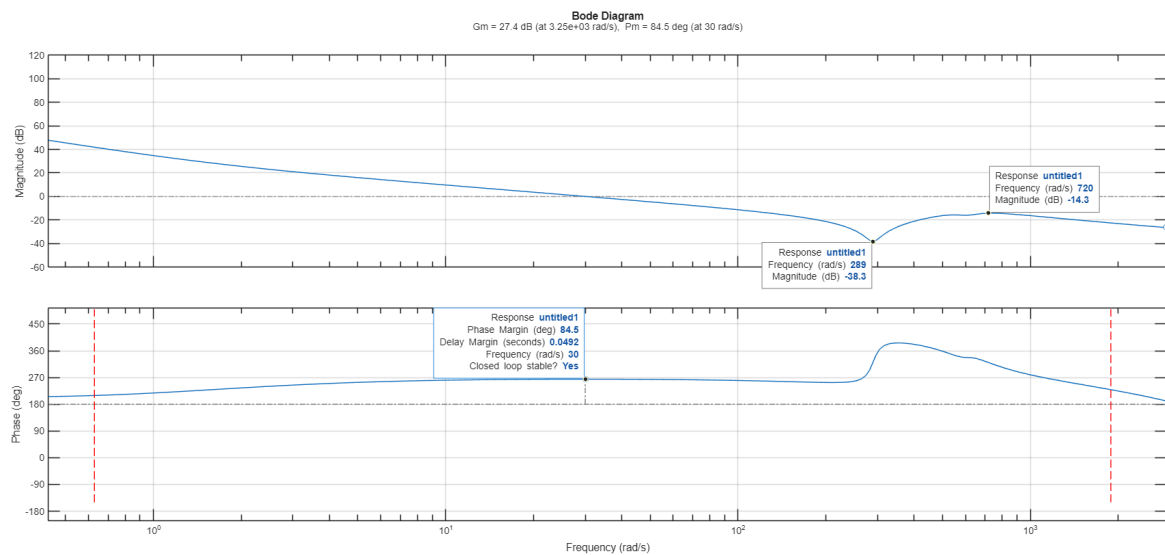
- picco di risonanza sotto di -7.51dB, meglio provare a introdurre un notch leggero
- PM fuori dalla zona di identificazione

(TEST 2) - No NOTCH FILTER (NF)



(TEST 2) - NOTCH FILTER (NF)

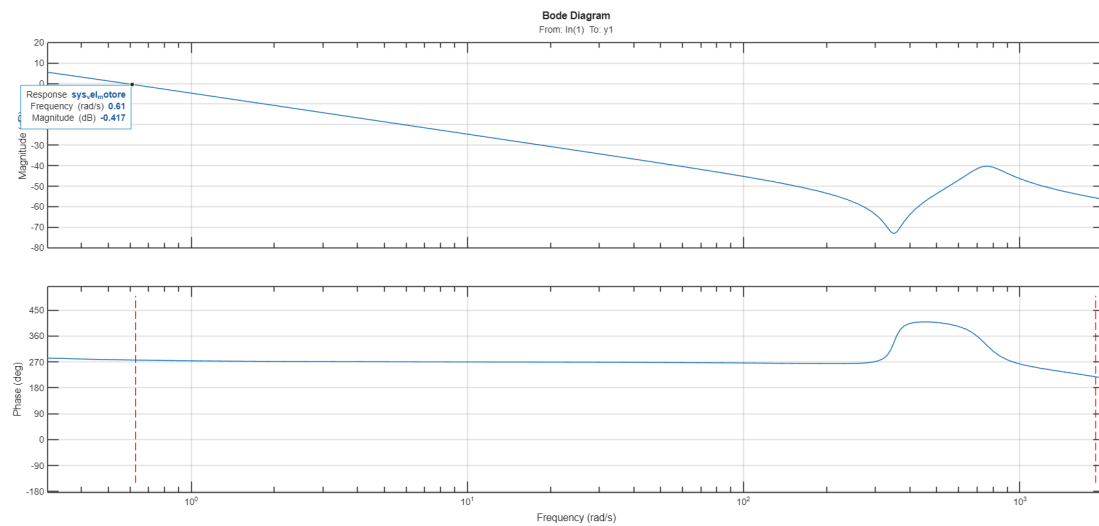
xc_{i_z} controlla “quanto stretti” sono gli zeri (scavo),
 xc_{i_p} controlla “quanto larghi” sono i poli (riempimento attorno),
 per avere un vero notch: xc_{i_p} > xc_{i_z}



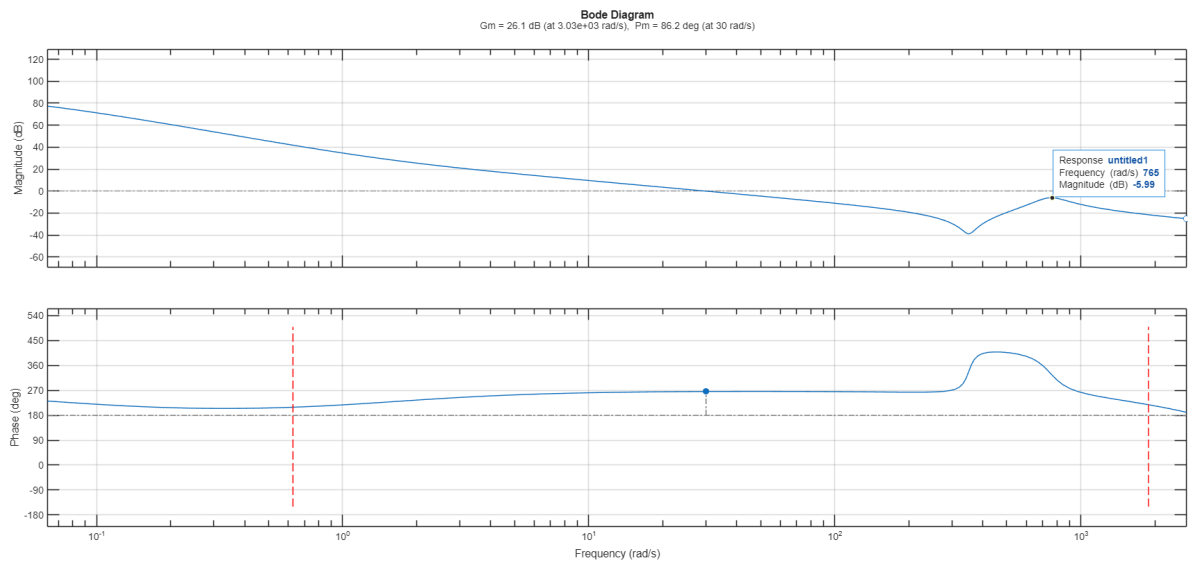
(INNER J2)

Parametro	Base	Test 1	Test 2	Test 3	
wc_2		20	30	60	30
wi_2		1	1.5	3	1.5
Ti_2		1	0.6667	0.333	0.666
xci_p		/	/	/	0.4
xci_z		/	/	/	0.1
wn					750
GM [dB]		29.7	26.1	20	27
PM [deg]		86.6	86.2	85.1	84.8
joint2_inner_Kp	50.0	34.175	51.42	104.8	51.45
joint2_inner_Ki	1.0	34.175	77.1	314.03	77.14
joint2_inner_Kd	0.0	0	0	0	0

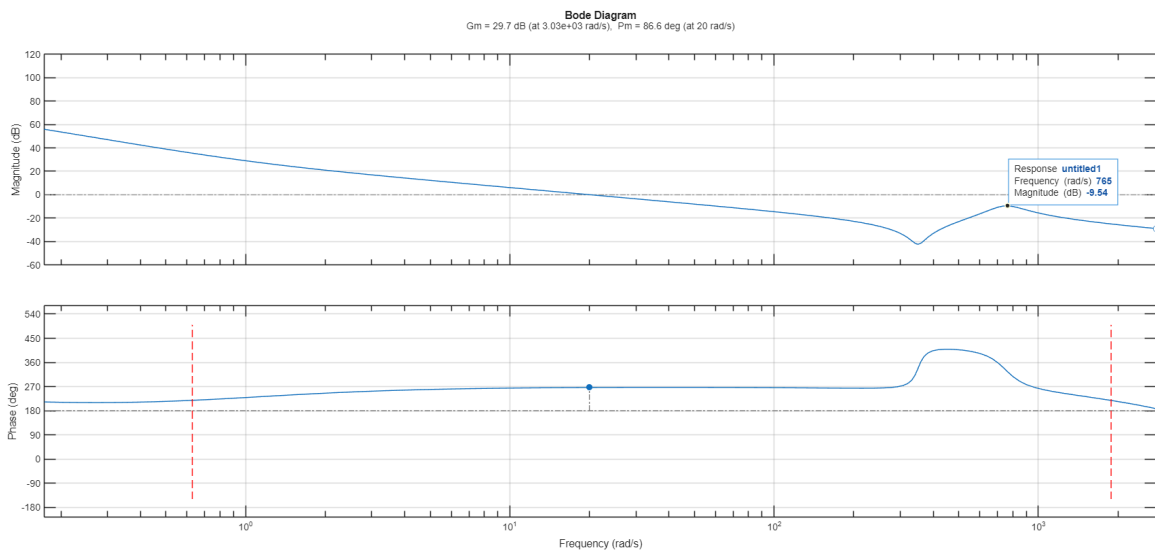
(BASE - sistema)



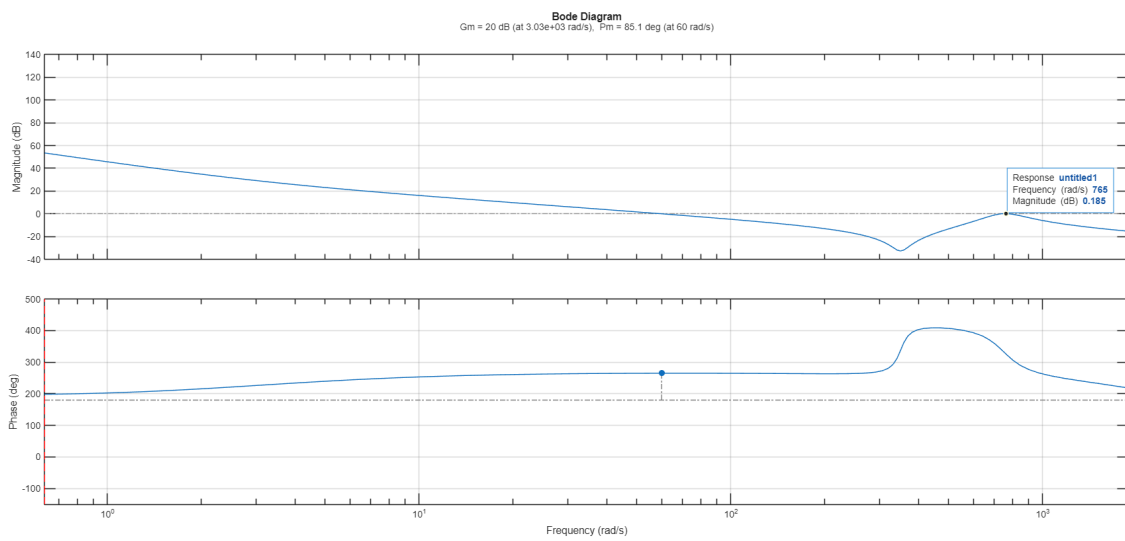
(TEST 1) - No NF



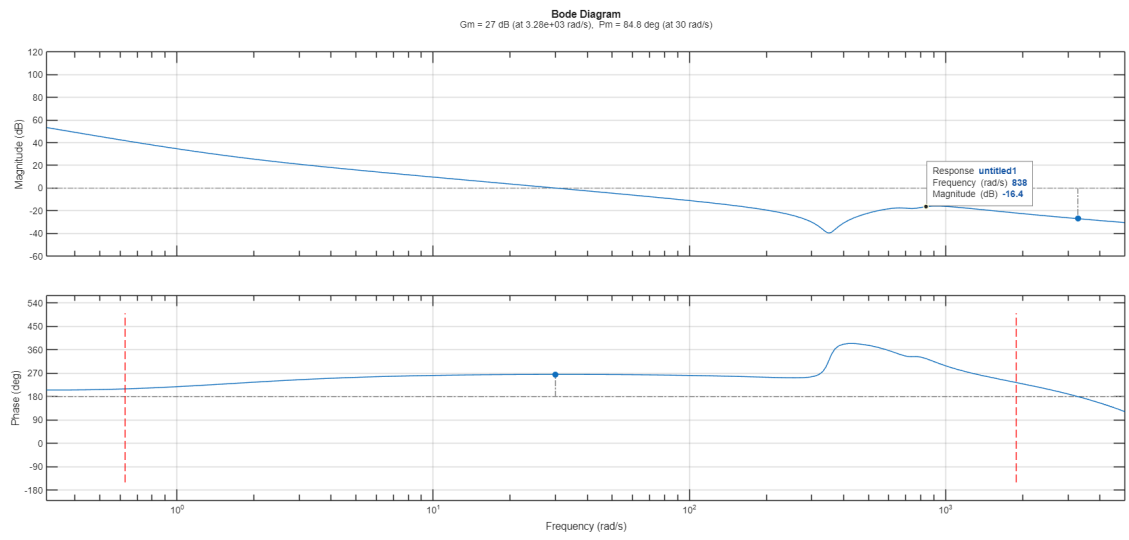
(TEST 2) - No NF



(TEST 3) - No NF



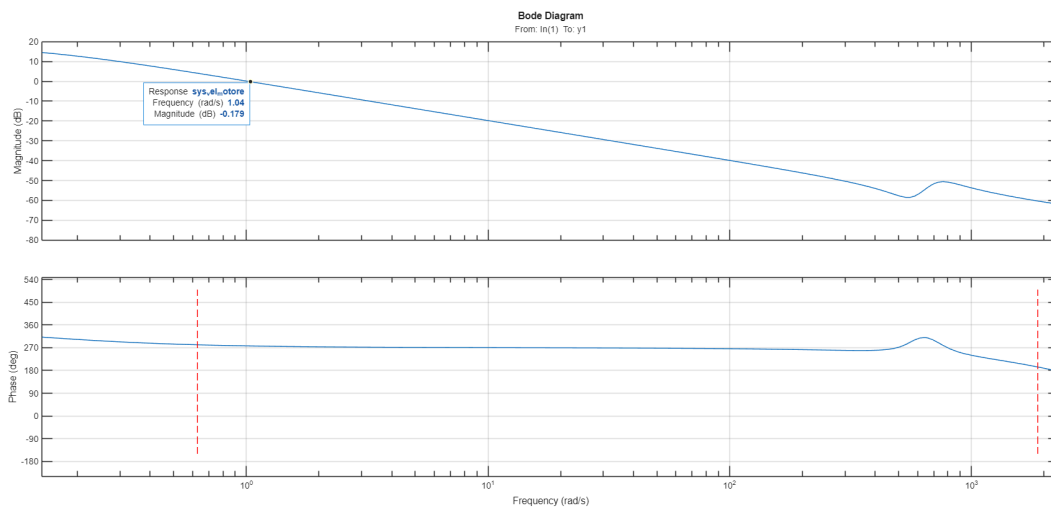
(TEST 2) - NF



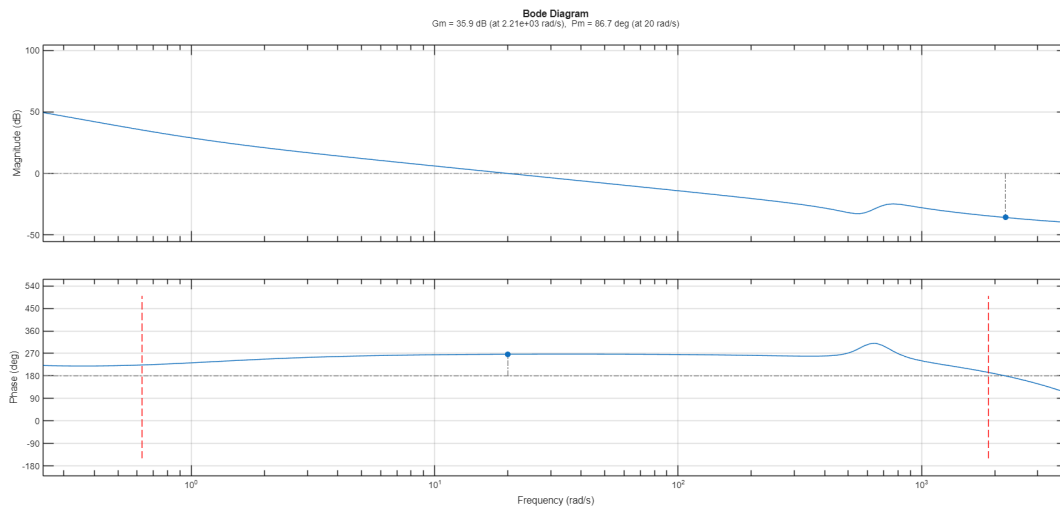
(INNER J3)

Parametro	Base	Test 1	Test 2	Test 3	Test 2 NF
wc_3		20	30	60	30
wi_3		1	1.5	3	1.5
Ti_3		1	0.6667	0.333	0.666
wn					715
xcj_p		/	/	/	0.4
xcj_z		/	/	/	0.1
GM [dB]		35.9	32.4	26.3	33.5
PM [deg]		86.7	86.2	84.9	84.7
joint3_inner_Kp	30.0	19.40	29.13	58.4	29.12
joint3_inner_Ki	15.0	19.40	43.7	175.22	43.68
joint3_inner_Kd	0.0	0	0	0	0

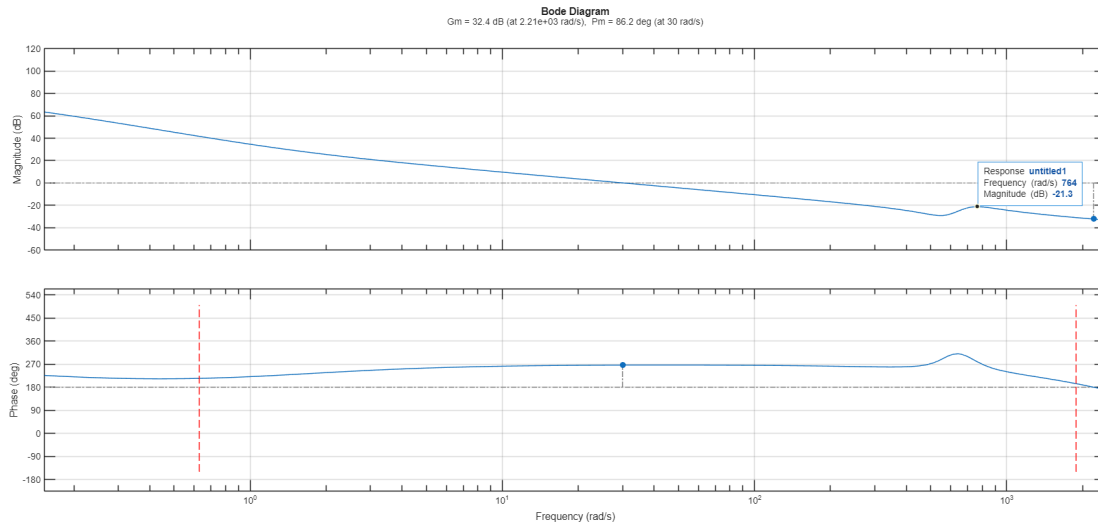
(BASE - sistema)



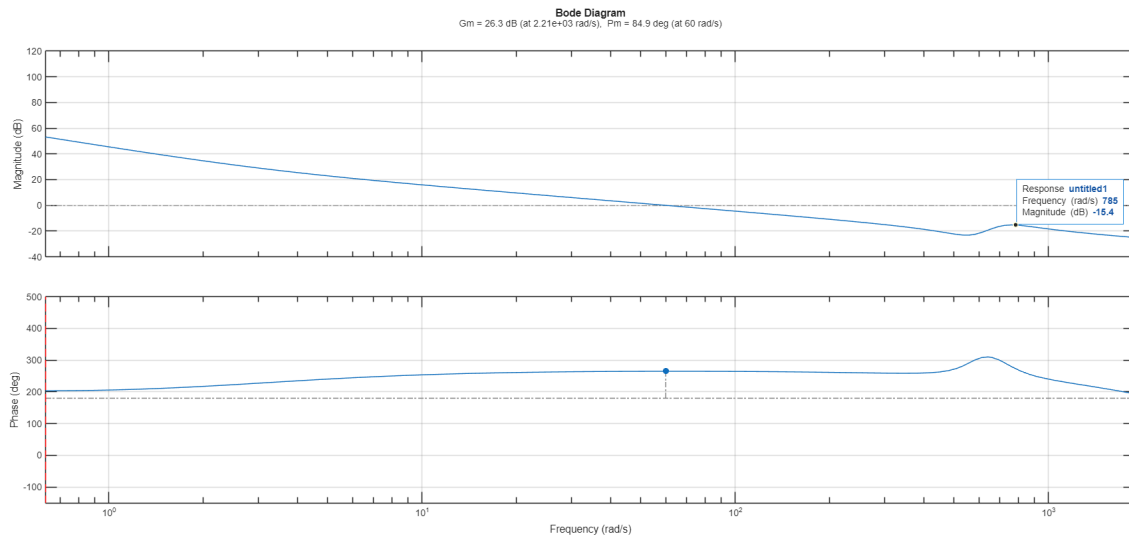
(TEST 1) - No NF



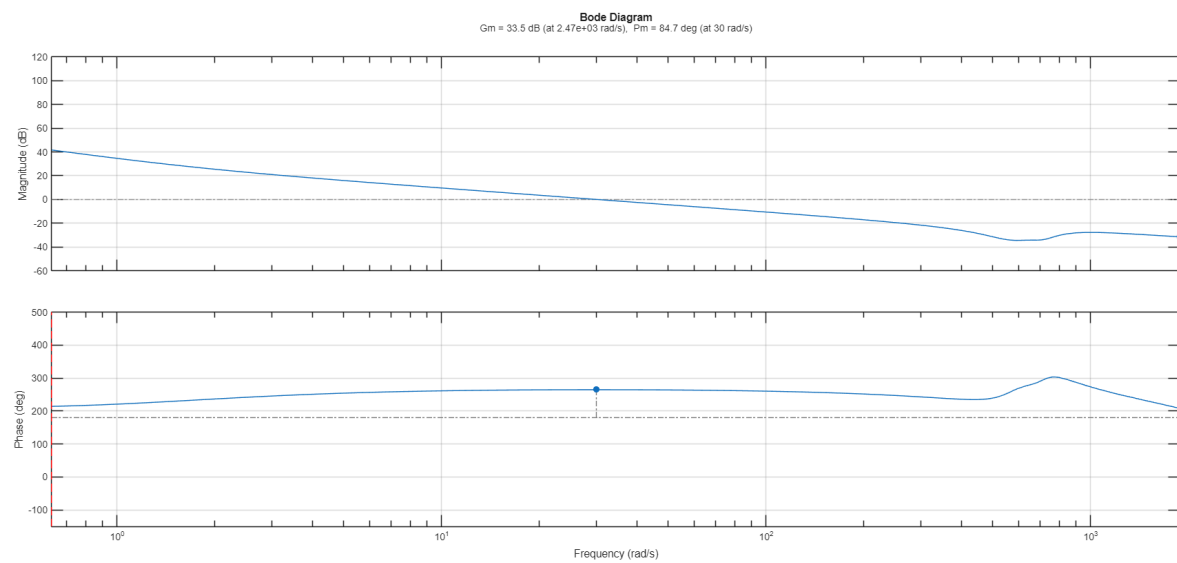
(TEST 2) - No NF



(TEST 3) - No NF



(TEST 2) - NF



(RESUME J1/J2/J3) - outer $k_p = \omega_c/N$ ($N=8:10$)

Joint	Inner ω_c [rad/s]	Inner K_p	Inner K_i	Inner K_d	Notch ω_n [rad/s]	Notch ω_{c_z}	Notch ω_{c_p}	Outer K_p	Outer K_i	Outer K_d
joint1	30	79.6	119.3	0.0	620.0	0.1	0.4	3.0	0.0	0.0
joint2	30	51.45	77.14	0.0	750.0	0.1	0.4	2.5	0.0	0.0
joint3	30	29.13	43.7	0.0	715.0	0.1	0.4	2.0	0.0	0.0

Differenza tra i tre blocchi filtri

1) filters_on_measure

Filtra la misura prima del calcolo errore.

- Pro: riduce rumore sensore.
- Contro: introduce ritardo su tutto il loop (può ridurre prestazioni).

Usalo quando la misura è molto rumorosa.

2) filters_on_error_signal

Filtra direttamente $e=r-y$.

- Pro: riduce comandi "nervosi" da errore rumoroso/spigoloso.
- Contro: ritardo sull'azione di controllo complessiva.

È un filtro "globale" del loop.

3) filters_on_derivative_error

Filtra la derivata dell'errore (o il ramo derivativo equivalente).

- Pro: ideale per attenuare rumore HF e risonanze senza rallentare troppo P/I.
- Contro: se troppo aggressivo può smorzare eccessivamente la risposta.

È la sede più naturale per notch/LPF quando vuoi proteggere da picchi.

```
controller:
  motion_law_parameters:
    max_velocity: [0.50, 0.50, 0.50]
    max_acceleration: [0.20, 0.20, 0.20]
```

```
cascade_controllers:
  - name: "joint1"
    inner:
      # wc = 30
      Kp: 79.6
      Ki: 119.3
      Kd: 0.0
      filters_on_measure:
        - type: FirstOrderLowPassFilter
          time_constant: 0.006
      filters_on_derivative_error:
        - type: FirstOrderLowPassFilter
          time_constant: 0.004
        - type: NotchFilter
          natural_frequency: 620.0
          zeros_damping: 0.1
          poles_damping: 0.4
      outer:
        Kp: 3.0
        Ki: 0.0
        Kd: 0.0
        filters_on_measure:
          - type: FirstOrderLowPassFilter
            time_constant: 0.02
```

```
  - name: "joint2"
    inner:
      # wc = 30
      Kp: 51.45
      Ki: 77.14
      Kd: 0.0
      filters_on_measure:
        - type: FirstOrderLowPassFilter
          time_constant: 0.007
      filters_on_derivative_error:
        - type: FirstOrderLowPassFilter
          time_constant: 0.004
        - type: NotchFilter
          natural_frequency: 750.0
          zeros_damping: 0.1
          poles_damping: 0.4
      outer:
        Kp: 2.5
```

```
- name: "joint3"
  inner:
# wc = 30
  Kp: 29.13
  Ki: 43.7
  Kd: 0.0
  filters_on_measure:
    - type: FirstOrderLowPassFilter
      time_constant: 0.006
  filters_on_derivative_error:
    - type: FirstOrderLowPassFilter
      time_constant: 0.004
  outer:
    Kp: 2.0
    Ki: 0.0
    Kd: 0.0
    filters_on_measure:
      - type: FirstOrderLowPassFilter
        time_constant: 0.02
```

[illegible]

- 0.000000
- 0.000000
- 0.000000
- 0.000000
- 0.000000
- 0.000000
- 0.000000
- 0.000000
- 0.000000
- 0.097239
- 0.499577
- 0.226003
- -0.030743
- -0.084320
- -0.065393

INIZIO SIMULAZIONI

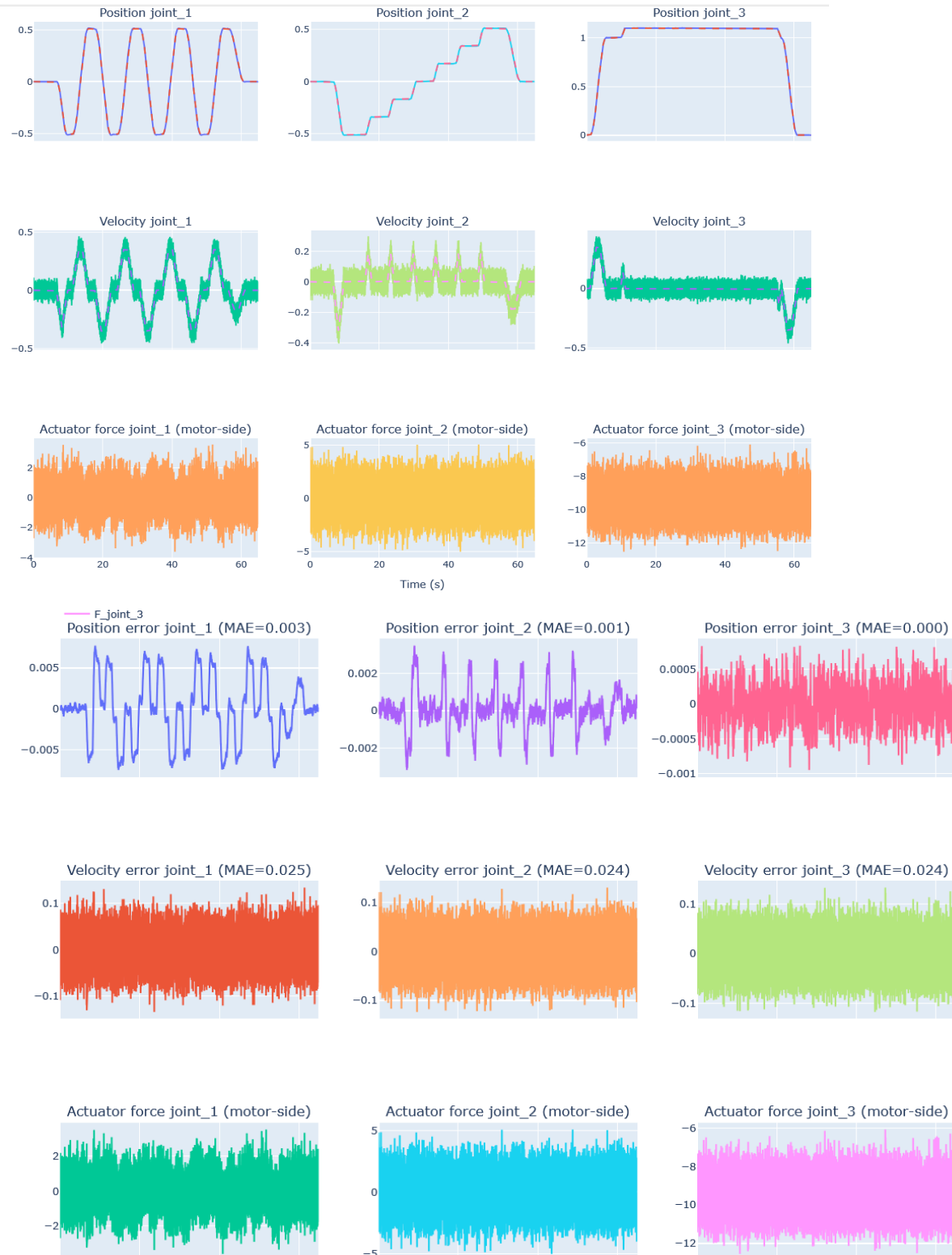
(T1) - trajectory_20260421155733

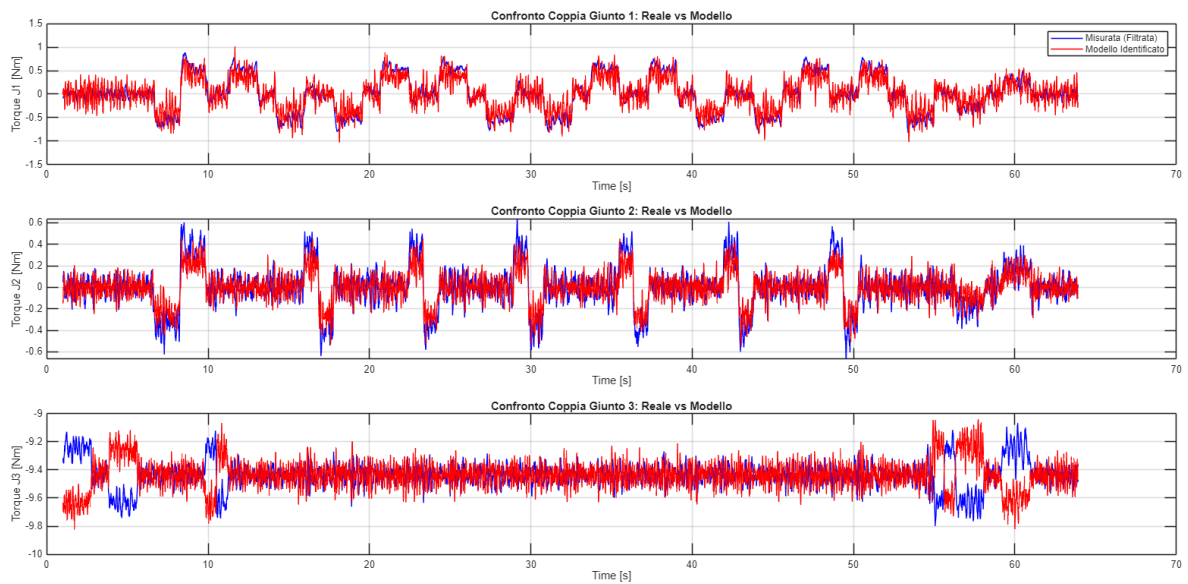
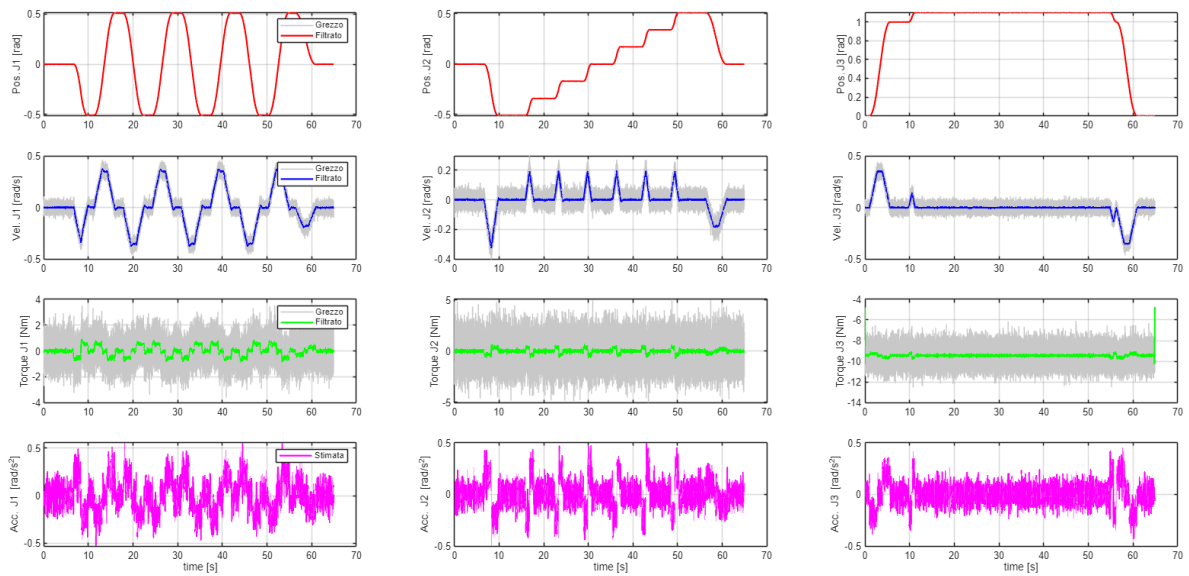
solo notch filter

motion_law_parameters:

max_velocity: [0.30, 0.30, 0.30]

max_acceleration: [0.15, 0.15, 0.15]





- Rumore sulle velocita' dei giunti

(T2) - trajectory_20260421162320

motion_law_parameters:

max_velocity: [0.30, 0.30, 0.30]

max_acceleration: [0.15, 0.15, 0.15]]

Aggiunta First OLP filter nell'anello interno della velocità. Filtro su misura e sul'errore della derivata

Intuizione rapida

- filters_on_measure pulisce il segnale misurato prima di formare l'errore.
- filters_on_derivative_error protegge il ramo derivativo, che è quello che amplifica di più il rumore HF.

Anche se filtri la misura, il rumore residuo + i cambi rapidi del riferimento possono comunque esplodere nella derivata.

Perché il ramo derivativo è critico

La derivata è “anti-rumore”: in frequenza moltiplica per ω .

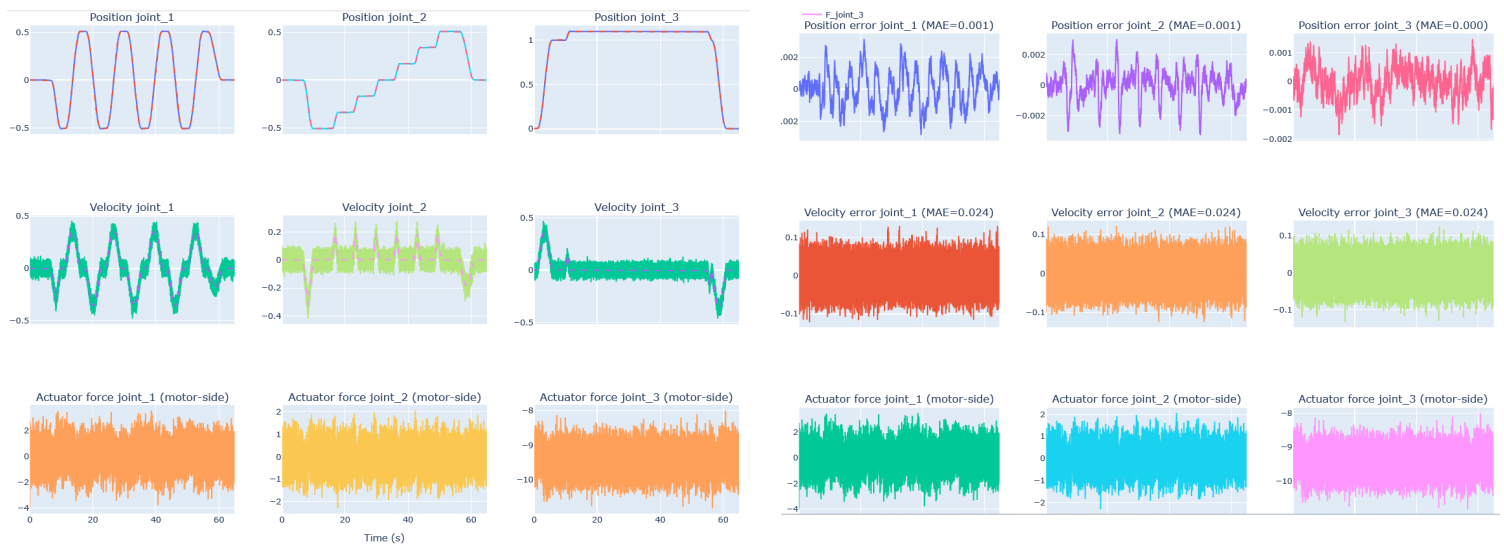
Quindi:

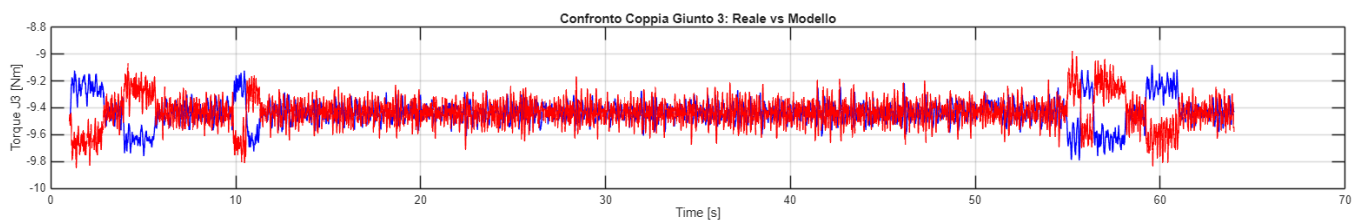
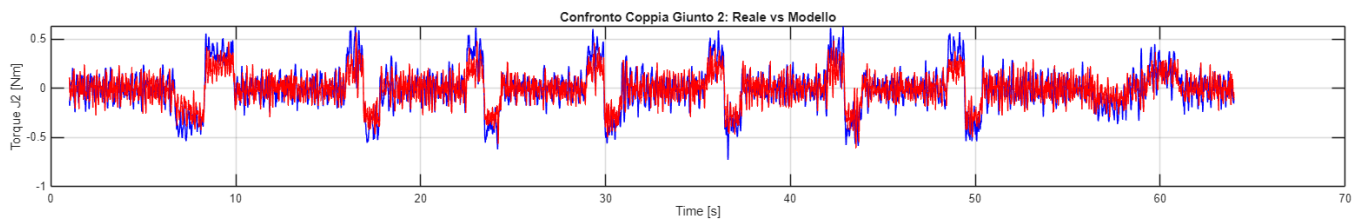
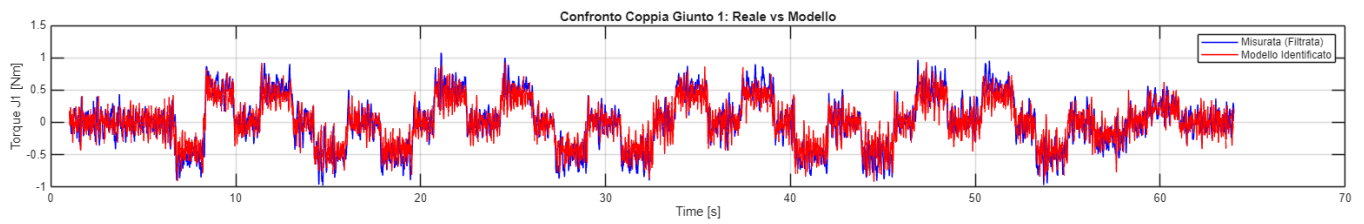
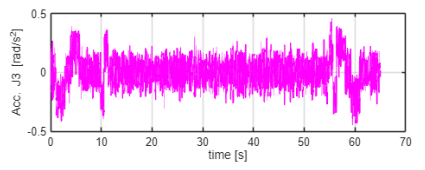
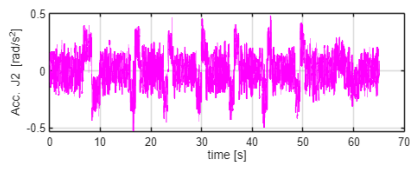
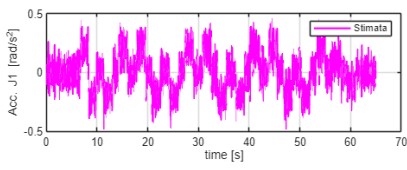
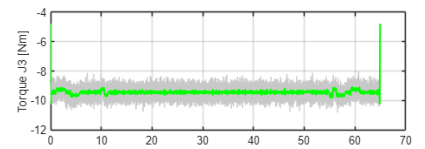
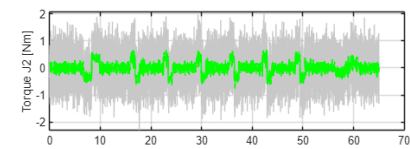
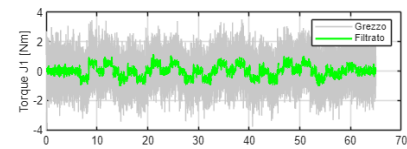
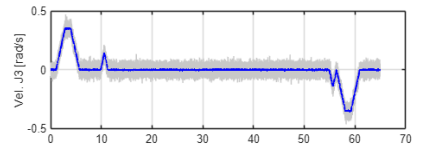
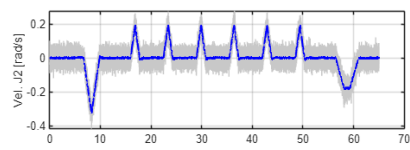
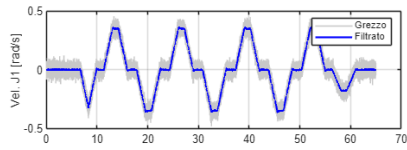
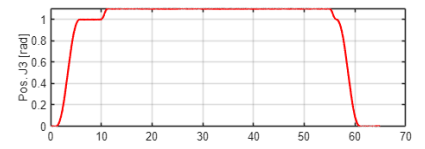
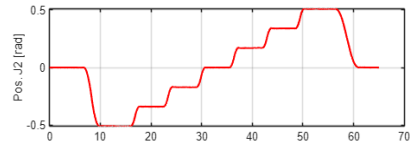
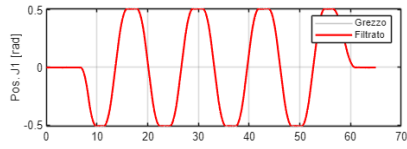
- componenti ad alta frequenza (rumore) diventano grandi,
- il comando può diventare seghettato,
- rischi eccitazione risonanze.

Per questo quasi sempre si mette un LPF dedicato sul ramo derivativo (o su derivative_error).

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau}, \quad \omega_c = \frac{1}{\tau}$$

$\omega_{\text{filter}} \approx 5..10 * \omega_{\text{loop}}$ (misura),
 $\omega_{\text{filter}} \approx 3..6 * \omega_{\text{loop}}$ (derivative error, più protetto)
 $\tau = 1/\omega_{\text{filter}}$



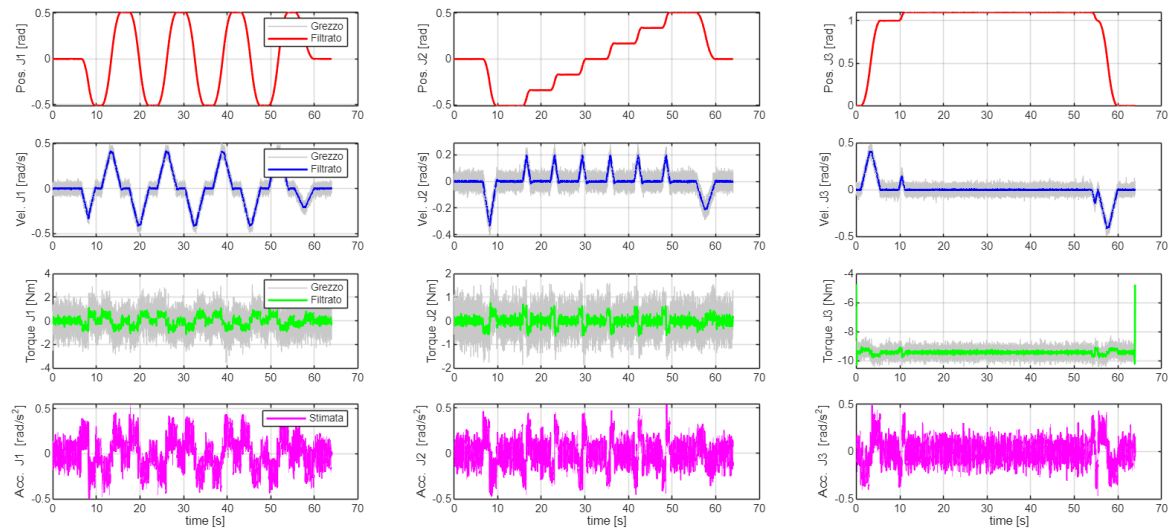
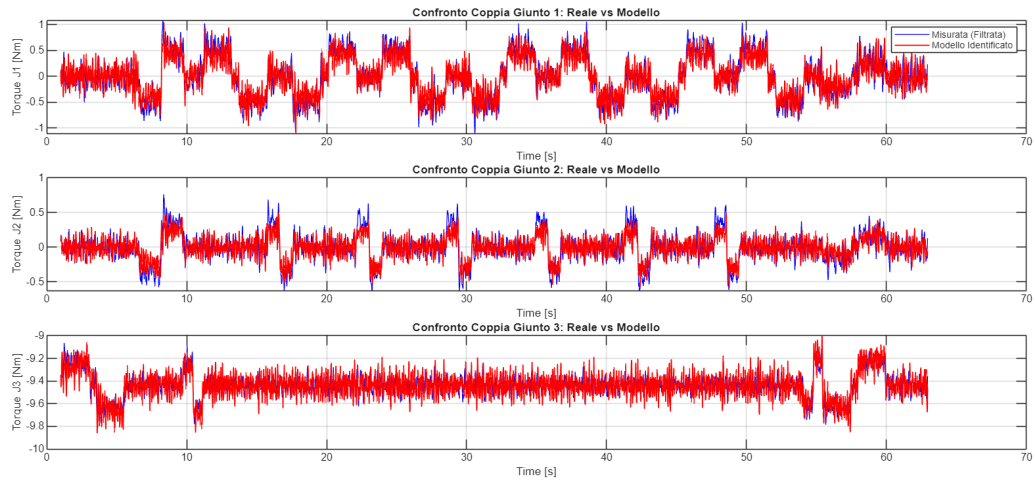
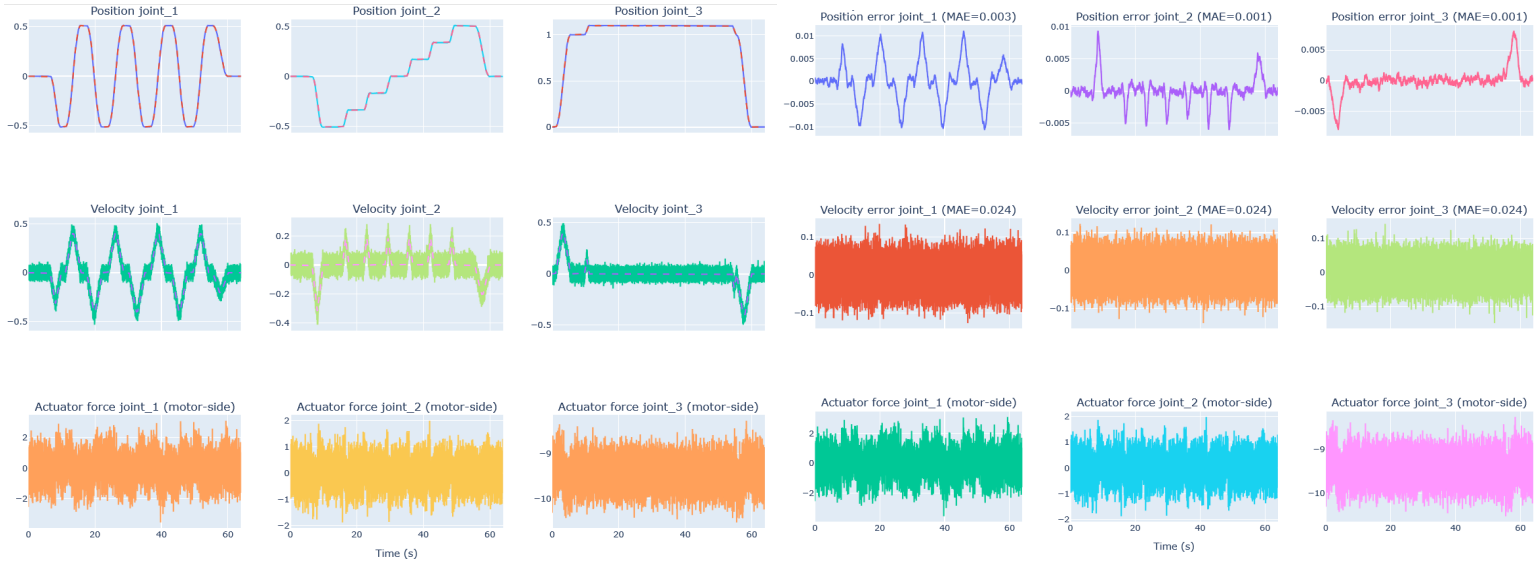


(T3) - trajectory_20260421180758

motion_law_parameters:

max_velocity: [0.40, 0.40, 0.40]

max_acceleration: [0.20, 0.20, 0.20]

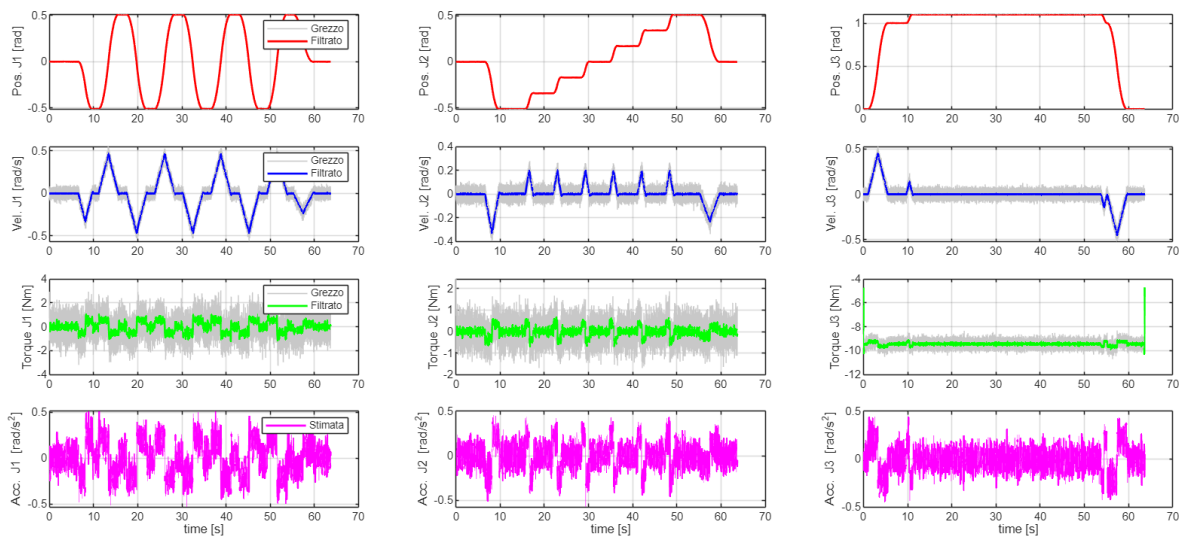
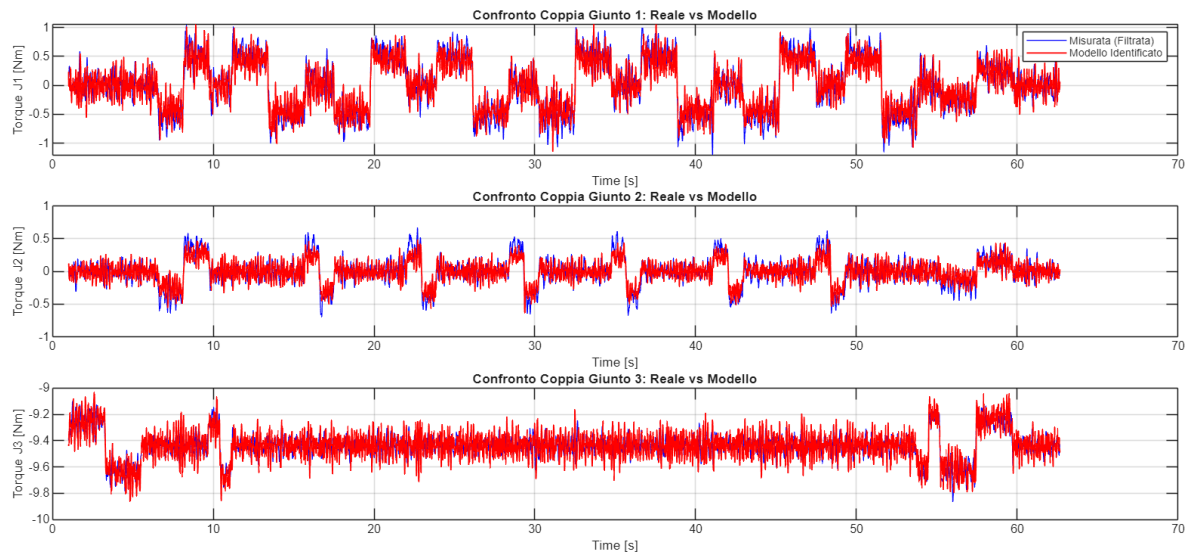


(T4) - trajectory_20260421185348 FINO a qua posso spingermi

motion_law_parameters:

max_velocity: [0.50, 0.50, 0.50]

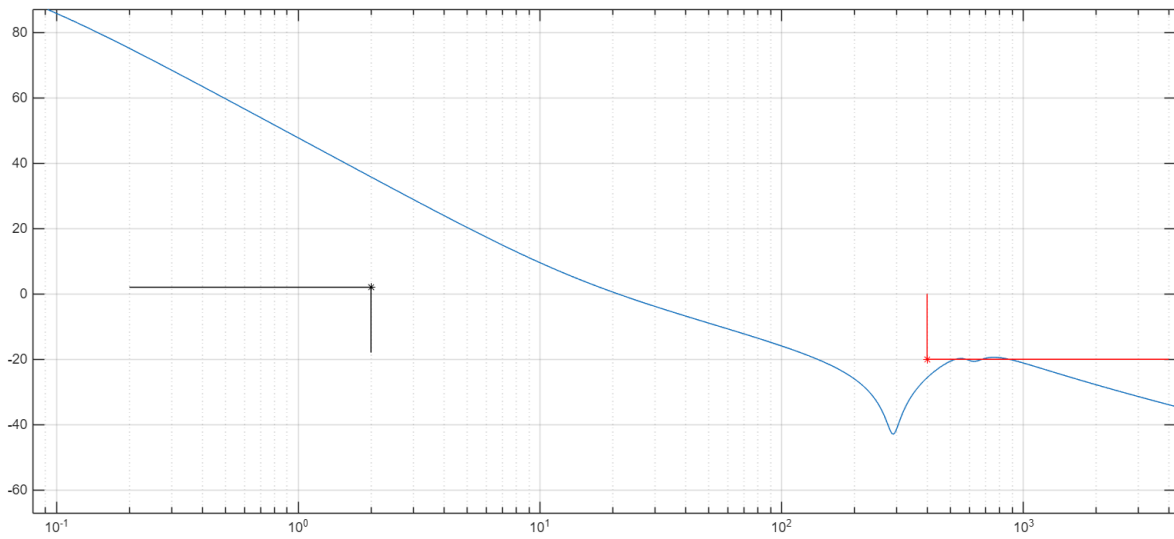
max_acceleration: [0.20, 0.20, 0.20]



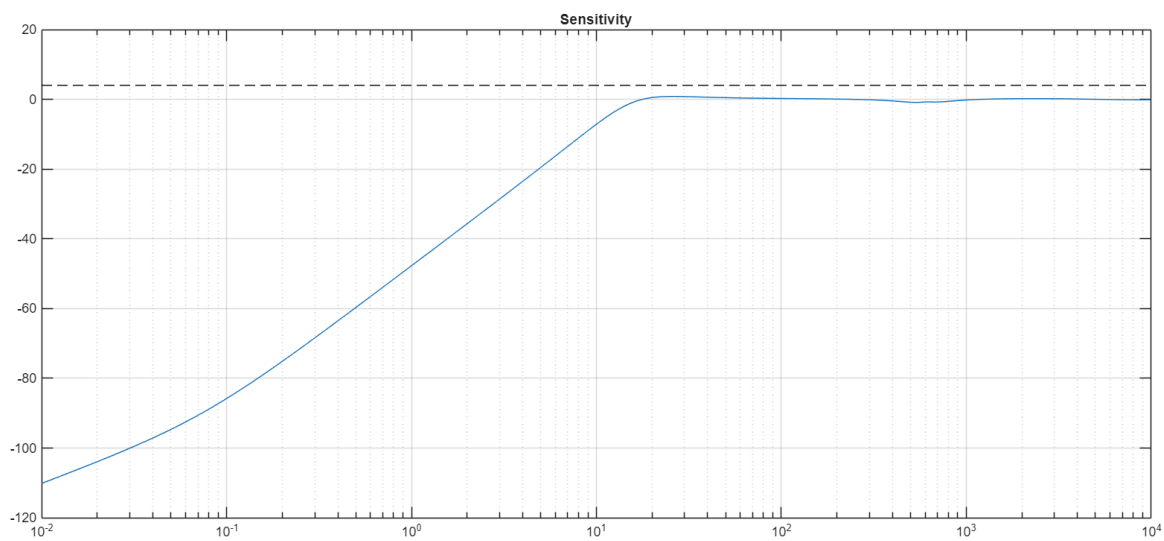
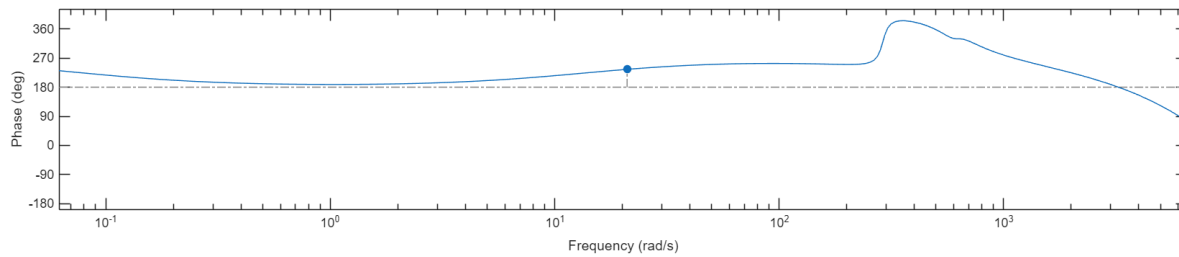
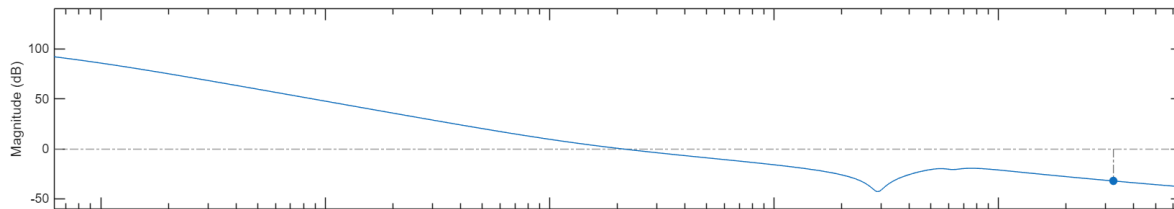
TARATURA OTTIMALE

Parametro	T0 (J1)	T3(J1)	T1(J2)	T4(J2)	T2(J3)	T5(J3)
wn	620	620	750	750	715	715
xc_i_z	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
xc_i_p	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
desired_wc	45	200	45	200	50	50
desired_phase_margin	55	55	55	55	55	55
desired_maximum_sensitivity	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
low_freq_disturbance_attenuation	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
low_freq_threshold	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
high_freq_noise_attenuation	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
high_freq_threshold	400	400	400	400	400	400
frequency_vector	logspace(-2, 4, 5000)'	logspace(-2, 4, 5000)'	logspace(-2, 4, 5000)'	logspace(-2, 4, 5000)'	logspace(-2, 4, 5000)'	logspace(-2, 4, 5000)'
lower_bound	[0.005, 0.1]	[0.005, 0.1]	[0.005, 0.1]	[0.005, 0.1]	[0.005, 0.1]	[0.005, 0.1]
upper_bound	[10.00, 1000.0]	[10.00, 1000.0]	[10.00, 1000.0]	[10.00, 1000.0]	[10.00, 1000.0]	[10.00, 1000.0]
Risultato						
joint_inner_Kp	46.4509	55.5604	34.4174	41.1135	43.8372	55
joint_inner_Ki	640.9767	877.8443	541.1783	740.2918	20.8518	
GM [dB]	32.1	30.8	30.5	29.2	29.9	
PM [deg]	55	55	55	55	85.6	
joint_inner_Kd	/	/	/	/	/	/
NOTE		Aumentato xc_p e wc		Aumentato xc_p e w		Aumentato wc

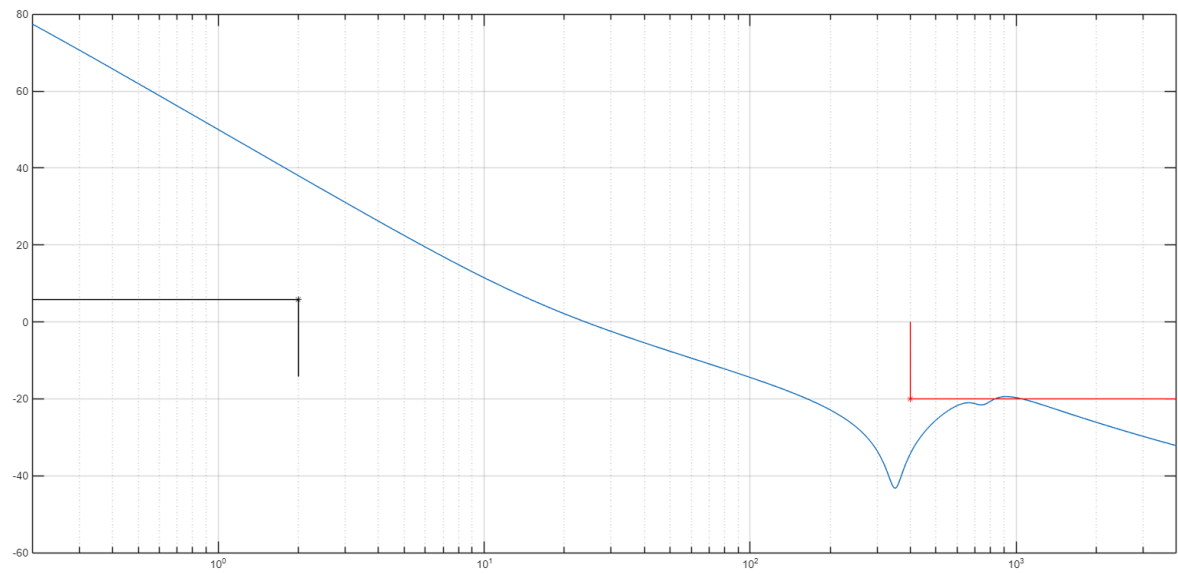
(T0)



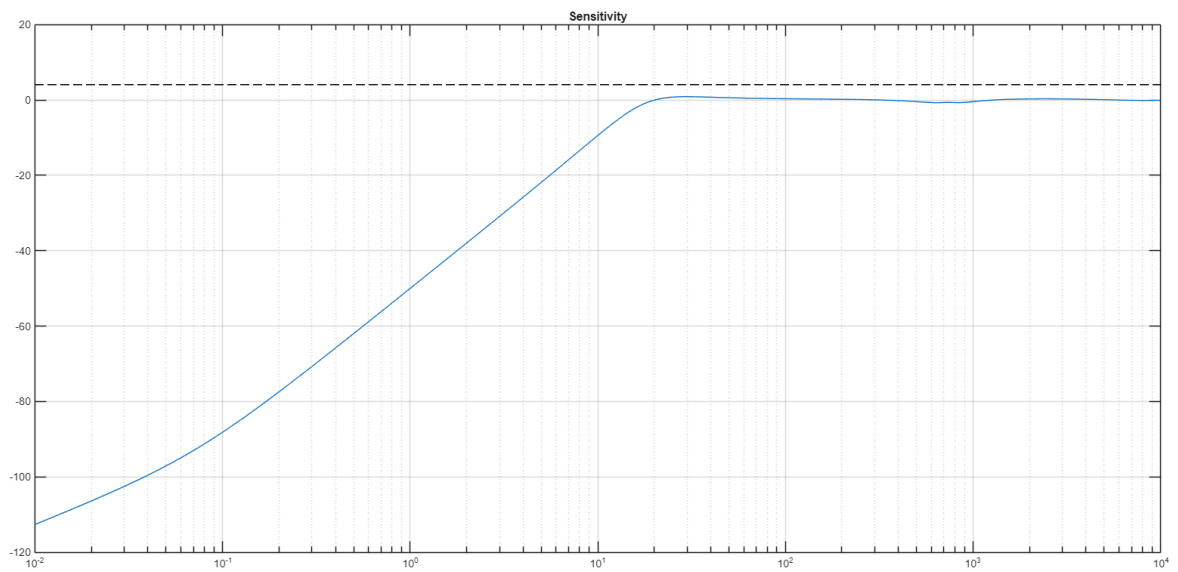
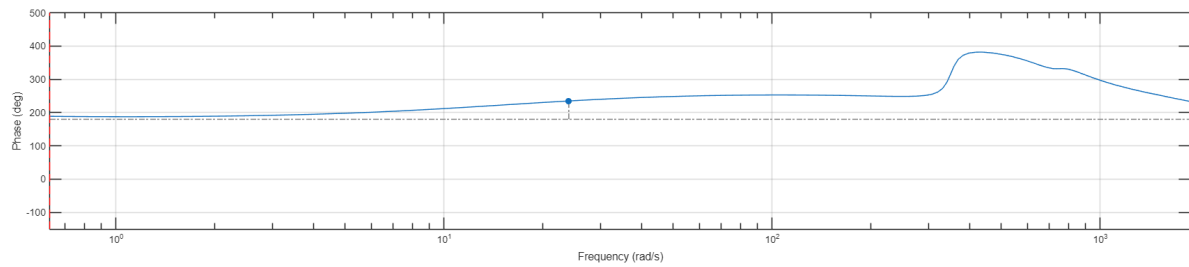
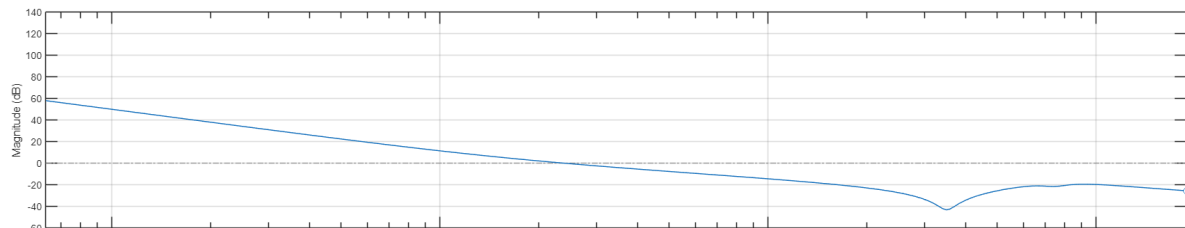
Bode Diagram
Gm = 32.1 dB (at 3.25e+03 rad/s), Pm = 55 deg (at 21 rad/s)



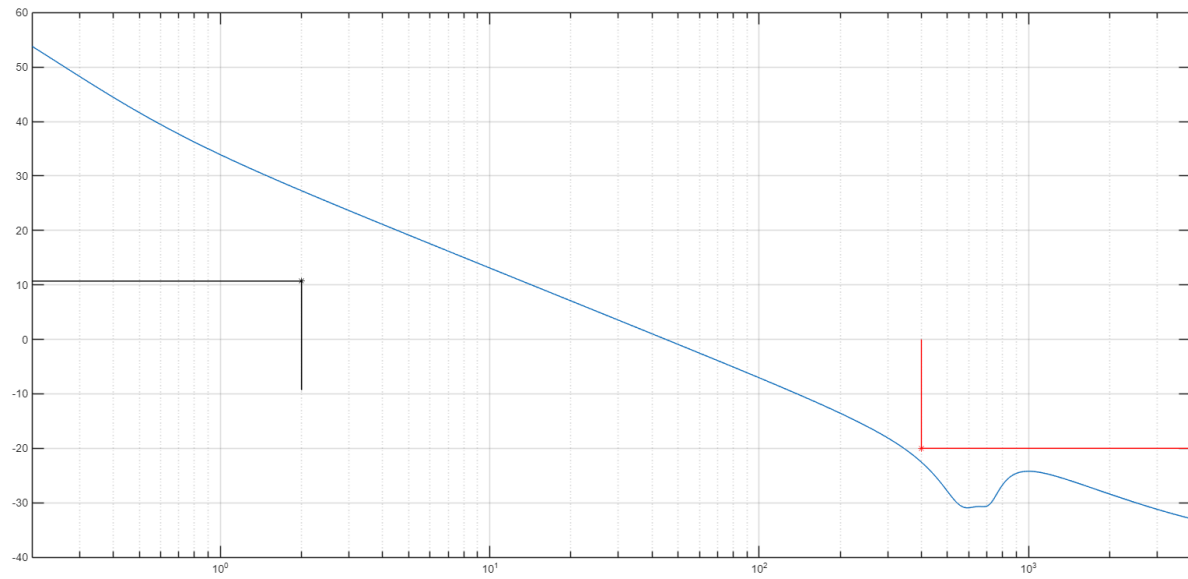
(T1)



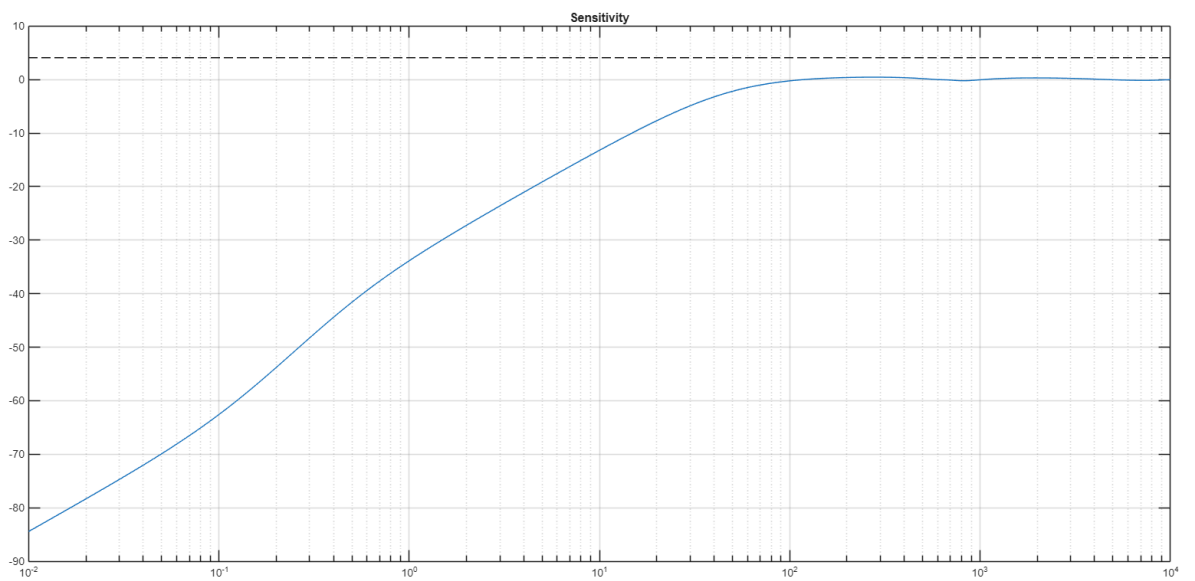
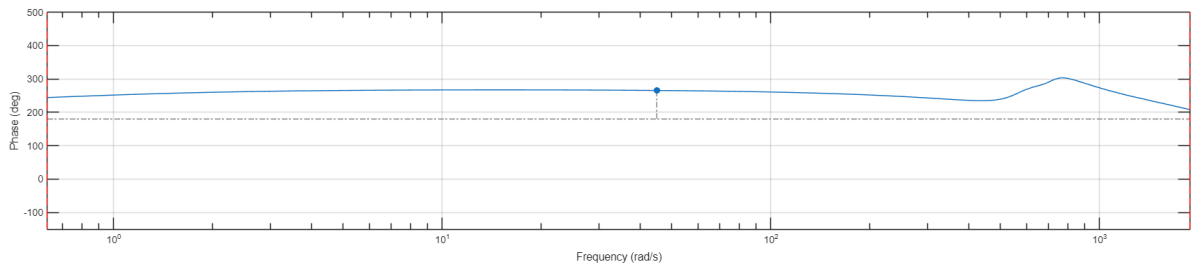
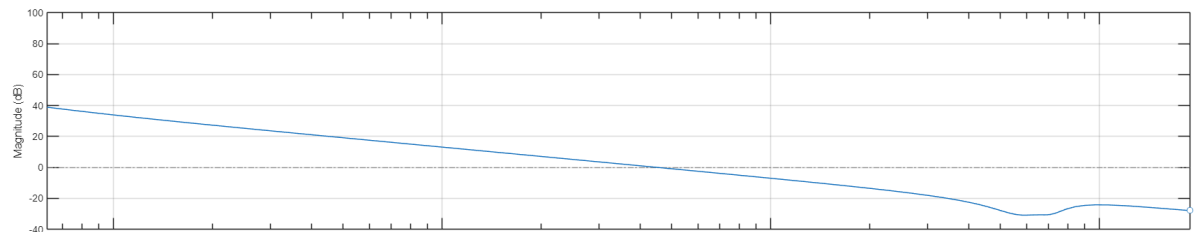
Bode Diagram
Gm = 30.5 dB (at 3.27e+03 rad/s), Pm = 55 deg (at 24 rad/s)



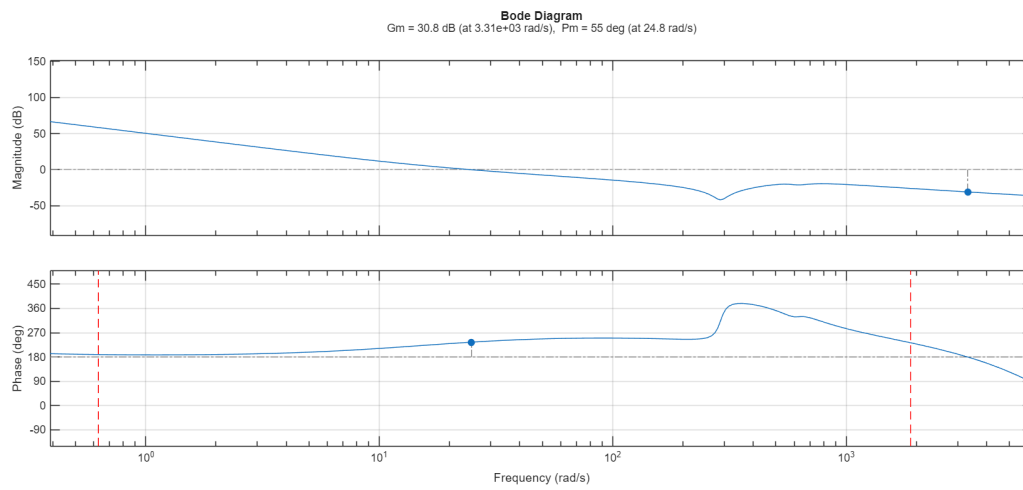
(T2)



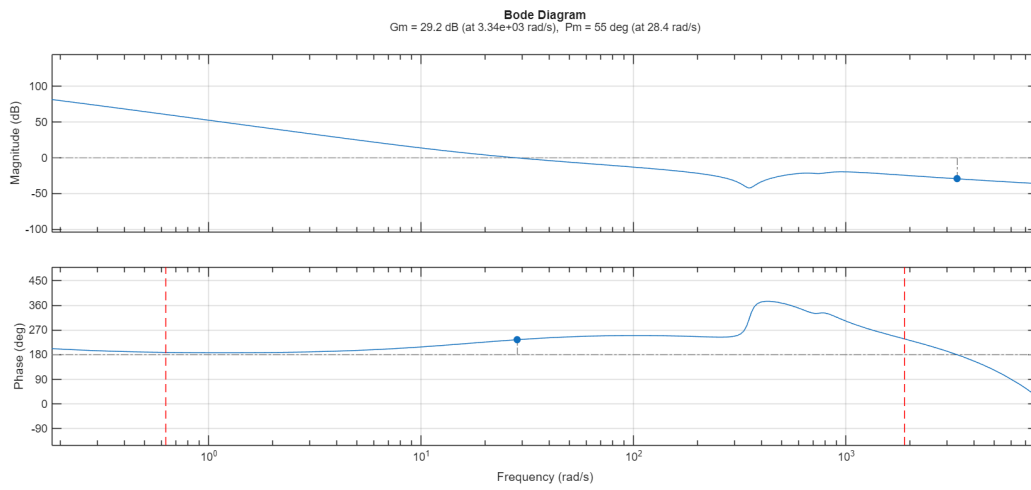
Bode Diagram
Gm = 29.9 dB (at 2.47e+03 rad/s), Pm = 85.6 deg (at 45 rad/s)



(T3)



(T4)



(T5)

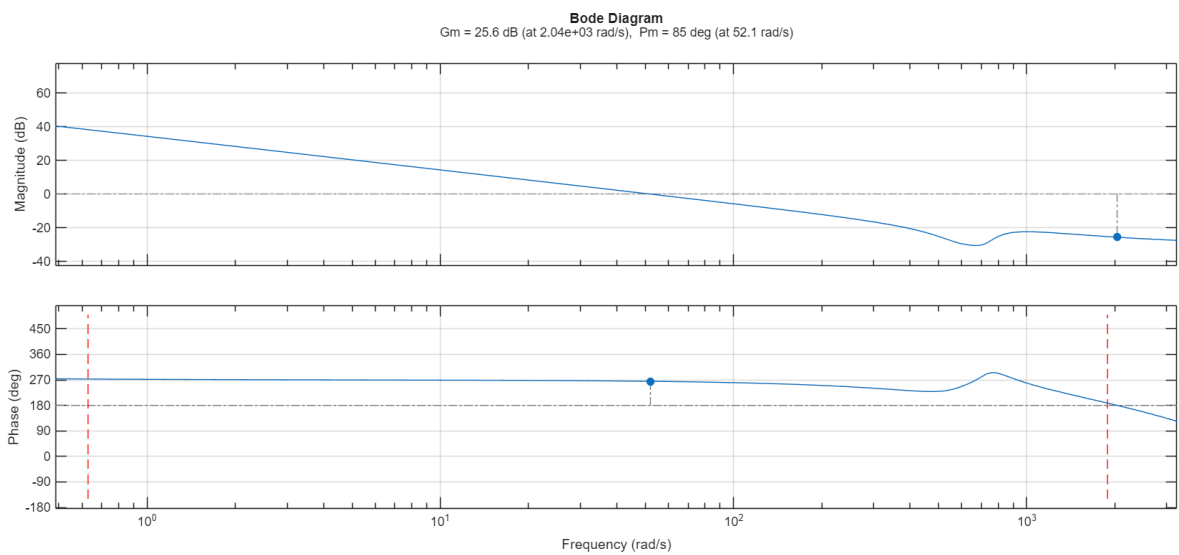
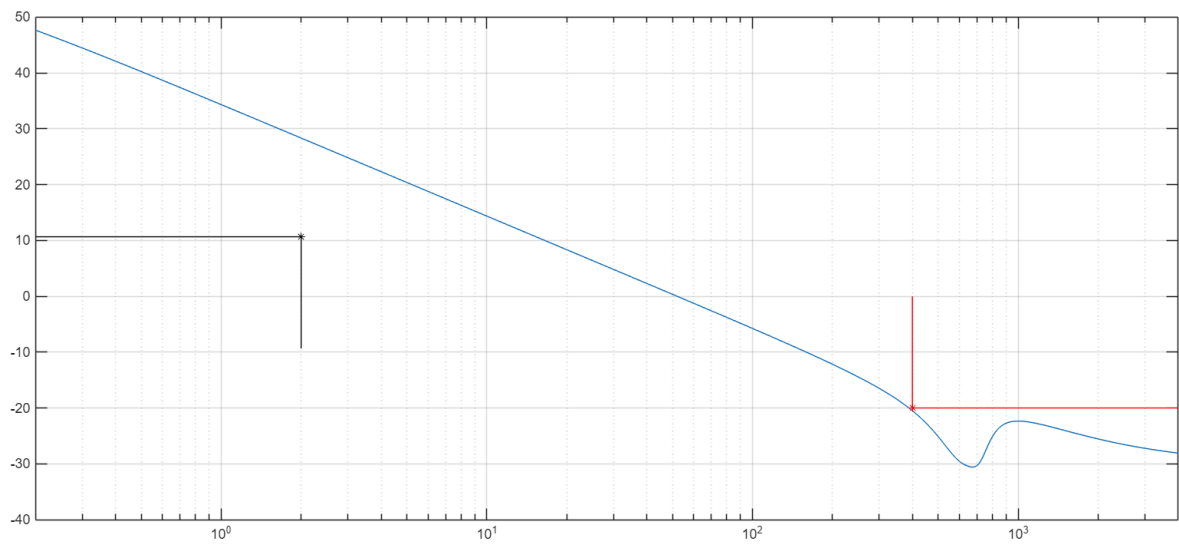
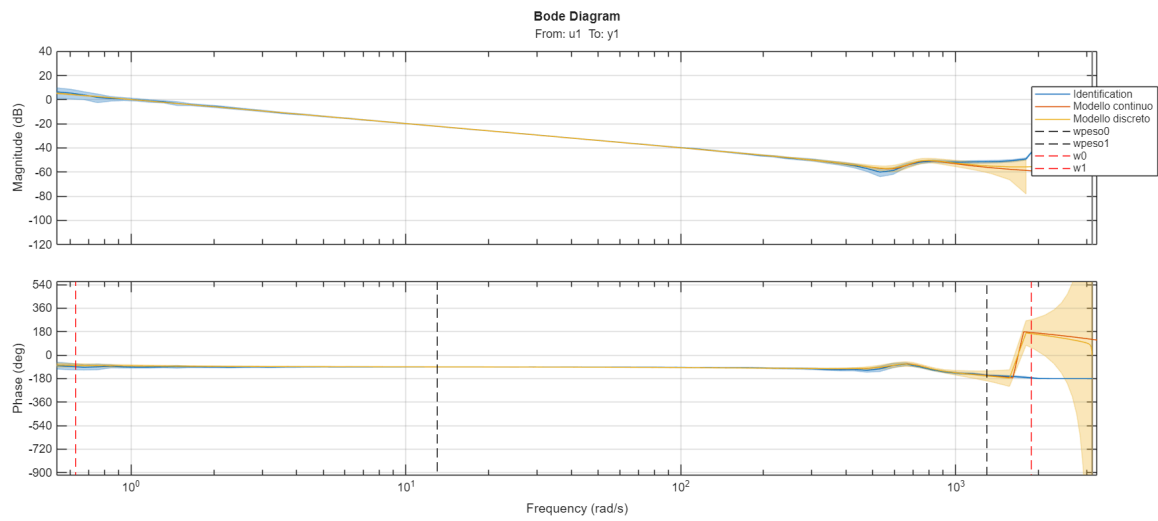
Test	Wc	max_velocity [J1,J2,J3]	max_acceleration [J1,J2,J3]	Temp o ciclo [s]	MAE pos max [J1,J2,J3]	MAE vel max [J1,J2,J3]	Picc o forza max	Esit o
M0 (baseline)	30	[0.50,0.50,0.50]	[0.20,0.20,0.20]	63.14	[0.003, 0.001, 0.001]	[0.0024, 0.024, 0.024]		
M1 trajectory_20260423192853	[200,200,50]	[3.50, 3.50, 2.50]	[1.00, 1.00, 1.00]	25.63	[0.006, 0.001, 0.001]	[0.0024, 0.024, 0.024]		
M2 trajectory_20260423194930	[200,200,50]	[4.50, 4.50, 2.50]	[2.00, 2.00, 1.00]	25.7	[0.006, 0.002, 0.002]	[0.0030, 0.026, 0.025]		
M3 trajectory_20260423195257	[200,200,50]	[5.00, 5.00, 2.50]	[2.50, 2.50, 1.00]	23.9	[0.007, 0.002, 0.002]	[0.0034, 0.026, 0.025]		
M4		[0.50,0.50,0.50]	[0.24,0.24,0.24]					
M5		[0.55,0.55,0.55]	[0.22,0.22,0.22]					
M6		[0.60,0.60,0.60]	[0.22,0.22,0.22]					
M7 (aggressivo)		[0.60,0.60,0.60]	[0.24,0.24,0.24]					

Avendo Limiti di velocita' ricomincio dallo strutturare nuovi modelli

File_name	joint	f0 [Hz]	f1 [Hz]	A	Model_ord	Wc [rad/s]	wpeso0 [rad/s]	wpeso1 [rad/s]	Note
ide_J2_A11_F300_D120	J3	0.1	300	10	4	130	13	1300	
		0.1	300						

Parametro	T2(J3)	T6(J3 Change Model)				
wn	715	715				
xci_z	0.1	0.1				
xci_p	0.4	0.4				
desired_wc	50	100				
desired_phase_margin	55	55				
desired_maximum_sensitivity	1.6	1.6				
low_freq_disturbance_attenuation	0.15	0.15				
low_freq_threshold	2.0	2.0				
high_freq_noise_attenuation	0.1	0.1				
high_freq_threshold	400	400				
frequency_vector	logspace(-2, 4, 5000)'	logspace(-2, 4, 5000)'				
lower_bound	[0.005, 0.1]	[0.005, 0.1]				
upper_bound	[10.00, 1000.0]	[10.00, 1000.0]				
Risultato						
joint_inner_Kp	43.8372	50.966				
joint_inner_Ki	20.8518	5.0967				
GM [dB]	29.9	25.6				
PM [deg]	85.6	85				

ide_J2_A11_F300_D120



Test	Wc	max_velocity [J1,J2,J3]	max_acceleration [J1,J2,J3]	Temp o ciclo [s]	MAE pos max [J1,J2,J3]	MAE vel max [J1,J2,J3]	Picc o forza max	Esit o
M4	[200,200,100]	[5.00, 5.00, 5.00]	[2.50, 2.50, 2.50]	22.26	[0.007, 0.002, 0.002]	[0.0033, 0.027, 0.026]		
M5								
M6								
M7								